

基于聚类分析及 OLS 的玻璃鉴别与化学成分预测

摘要

由于许多玻璃制品在外观上具有很强相似性，但是其化学成分却有很大的区别，因此玻璃制品的分析与鉴别主要依靠化学成分进行分析。本文围绕着玻璃制品成分分析与鉴别问题，建立玻璃化学成分之间的非线性模型，以及玻璃制品在风化前后各化学成分的线性回归模型。通过找到玻璃的化学成分内在关系，利用 *stata* 来实现对问题的求解。

针对问题一，首先通过对假设的卡方检验、克莱姆相关系数、费希尔精确检验来寻找玻璃表面是否风化与玻璃纹饰、颜色、类型的关系，最终认为玻璃表面是否风化与其纹饰和类型有显著性相关关系。其次在对附件二数据进行预处理剔除无效数据之后进行了描述性统计找到其统计规律及频率分布来寻找其化学成分的统计规律。最后通过建立玻璃制品中部分化学成分风化前后含量比例变化的线性回归模型来对风化点风化之前的部分化学成分预测，对部分无法使用回归模型的化学成分通过均值来估计。

针对问题二，根据问题一的化学成分含量比例的统计规律，找出影响高钾玻璃与铅钡玻璃分类的主要化学成分： SiO_2 、 PbO 、 BaO ，并通过对这三个主要化学成分进行描述性统计从而找到其分类规律。之后，在对其进行进一步的亚类划分时，分别选取对高钾玻璃和铅钡玻璃影响较大的化学成分，并分别进行聚类分析，通过聚类分析的结果，衍生出本文的玻璃亚分类鉴别模型。通过对比本文的玻璃亚分类鉴别模型分类结果和聚类分析的分类结果，发现本文的玻璃亚分类鉴别模型分类结果具有充分的合理性。最后通过将数据分别上下波动 1%、3%、5% 进行模型的敏感性检验，结果证明，模型具有良好的抗干扰性。

针对问题三，根据问题二的第一问所给出的划分依据，通过对其以标准差为基准进行微调，最终给出了以是否风化及其部分化学成分含量比例为依据的高钾玻璃与铅钡玻璃的分类模型，对 A1-A8 这 8 个文物进行种类鉴别。另外，建立随机森林分类模型，将题目所给的 8 个未知种类的文物进行鉴别。最终两种方法的鉴别结果一致，A1、A6、A7 为高钾玻璃，A2、A3、A4、A5、A8 为铅钡玻璃，并且还将数据分别上下波动 1%、3%、5% 进行模型的敏感性检验，结果证明，模型具有良好的抗干扰性。

针对问题四，本文分别对两种类型的玻璃的化学成分进行斯皮尔曼相关性分析，构建玻璃化学成分的相关性矩阵，之后分析了两种类型玻璃化学成分之间关联关系的差异性。

考虑到算法的可信度和准确性，本文对模型进行了多次的抗干扰性检验。并且本文构建了玻璃化学成分之间的相关性矩阵，可以通过玻璃的化学成分来对玻璃的类别进行鉴别分类，以及回溯玻璃风化之前的化学成分，具有一定的现实指导意义。

关键词：相关关系、聚类分析、线性回归、随机森林、抗干扰性

1. 问题重述

1.1 问题背景

中国的玻璃制品发展与丝绸之路有着密切的联系 [2]，随着近代考古工作的推进，中国于丝绸之路沿线地区发掘出了众多古代玻璃制品，经学者考究，中国最早的玻璃制品是从西亚和埃及等地区传入，后经过本土技术学习产生了中国自己的玻璃制作工艺，本土玻璃虽然在性能和外观上与外来玻璃相近，但化学成分却有不同。

玻璃的主要原料石英砂的化学成分为 SiO_2 ，在其制作过程中，由于不同地区不同工艺所使用的助溶剂不同，出现了以化学成分占比为主要标准划分的铅钡玻璃和高钾玻璃两种类型的玻璃。前者通常认为是由中国本土工艺制作而成，而后者主要来自于我国岭南地区和东南亚地区。

随着时间推移，自然界中的古代玻璃制品受风化等因素影响，其主要成分的种类与比重大多发生了变化，如何对该类玻璃进行准确的种类判别与成分分析成为了考古工作者的重要工作。

1.2 问题提出

现有一批我国古代玻璃制品的相关数据，考古工作者依据这些文物样品的化学成分和其他检测手段已将其分为高钾玻璃和铅钡玻璃两种类型。题目要求本文解决以下问题：

（1）问题一要求本文对这些玻璃文物的表面风化与其玻璃类型、纹饰和颜色的关系进行分析；结合玻璃的类型，分析文物样品表面有无风化化学成分含量的统计规律，并根据风化点检测数据，预测其风化前的化学成分含量。

（2）问题二要求依据附件数据分析高钾玻璃、铅钡玻璃的分类规律；对于每个类别选择合适的化学成分对其进行亚类划分，给出具体的划分方法及划分结果，并对分类结果的合理性和敏感性进行分析。

（3）问题三要求对附件表单 3 中未知类别玻璃文物的化学成分进行分析，鉴别其所属类型，并对分类结果的敏感性进行分析。

（4）问题四要求针对不同类别的玻璃文物样品，分析其化学成分之间的关联关系，并比较不同类别之间的化学成分关联关系的差异性。

2. 问题分析

2.1 问题一

问题一要求本文对这些玻璃文物的表面风化与其玻璃类型、纹饰和颜色的关系进行分析；结合玻璃的类型，分析文物样品表面有无风化化学成分含量的统计规律，并根据风化点检测数据，预测其风化前的化学成分含量。本文用以

下 3 个思路来解决这一问题。

首先，对于玻璃文物是否风化与其玻璃类型、纹饰、颜色之间的关系，本文采用卡方检验来判断是否有显著性关系，再用克莱姆系数和费希尔精确检验来检验相关性的强弱和方向。

其次，对于玻璃文物表面风化前后的化学成分含量比例的统计规律，本文首先对其描述性统计结果进行分析，再选取七个较为重要的化学成分对它的含量比例频率分布进行分析。

最后，要根据玻璃风化后的化学成分含量比例，预测其风化前的化学成分含量比例。

2.2 问题二

问题二要求依据附件数据分析高钾玻璃、铅钡玻璃的分类规律；对于每个类别选择合适的化学成分对其进行亚类划分，给出具体的划分方法及划分结果，并对分类结果的合理性和敏感性进行分析。

首先，结合问题一的第二小问，本文选取了对高钾玻璃和铅钡玻璃分类影响较大的 3 个化学成分，对其均值、方差、极小值、极大值进行分析，最后通过给这 3 个化学成分给定范围，作为高钾玻璃与铅钡玻璃的划分依据。

其次，对于高钾玻璃的亚分类，本文选取了 2 个化学成分进行聚类分析，然后通过聚类的均值作为二维中心点，将待分类数据与中心点的距离作为划分依据，选取距离最小的点的亚类作为其所属亚类。同理，对于铅钡玻璃，本文选取 3 个化学成分进行聚类分析，将聚类的均值作为三维中心点，根据距离对其亚类进行划分。

最后，本文用本文的模型对其原始数据进行亚分类，将该结果与聚类分析的结果进行比较，将其准确率作为其合理性的分析依据。此外，本文将原始数据的化学成分分别上调 1%、3%、5%，下调 1%、3%、5%，将这 6 组数据分别用模型进行亚分类，将该结果与原始数据的亚分类结果进行比较，作为其敏感性的分析依据

2.3 问题三

问题三要求对附件表单 3 中未知类别玻璃文物的化学成分进行分析，鉴别其所属类型，并对分类结果的敏感性进行分析。

首先，根据问题二的第一问所给出的划分依据，通过对其以标准差为基准进行微调，最终给出了以是否风化及其部分化学成分含量比例为依据的高钾玻璃与铅钡玻璃的分类模型，鉴别题目所给的 8 个未知玻璃文物的类别。另外，本文将 8 个未知玻璃文物的化学成分原始比例分别上调 1%、3%、5%，下调 1%、3%、5%，对 6 组数据进行分类，对比结果的差异，以此来衡量模型的敏感性。

2.4 问题四

问题四要求针对不同类别的玻璃文物样品，分析其化学成分之间的关联关系，并比较不同类别之间的化学成分关联关系的差异性。

首先，本文分别计算高钾玻璃和铅钡玻璃的化学成分比例两两之间的斯皮尔曼相关系数，然后根据斯皮尔曼相关系数显著性表对其显著性进行标注，再根据相关系数的大小，对其所在单元格填充深浅不同的颜色，方便下一步分析化学成分之间的关系。最后，通过对比高钾玻璃和铅钡玻璃化学成分之间相关关系的强弱正负，显著性差异来分析不同玻璃类别之间的化学成分关联关系的差异性。

3. 基本假设与符号说明

3.1 基本假设

- 1.附件所给的玻璃文物的数据是完全随机的，不具有挑选性。
- 2.附件中表单 1 所给的玻璃文物的颜色若为空，假设其均为某未知颜色，记为某某色。
- 3.附件中表单 2 所给的某个玻璃文物的某化学成分若为空，即表示该玻璃文物不含有此化学成分，可以将其用 0 填充。
- 4.假设高钾玻璃的风化影响是一样的，铅钡玻璃的风化影响是一样的，但是高钾玻璃与铅钡玻璃的风化影响是不一样的。
- 5.基于假设 4，假设严重风化对一般风化的影响程度与一般风化对未风化的影响程度相同，即严重风化是对未风化的双重风化。

3.2 符号说明

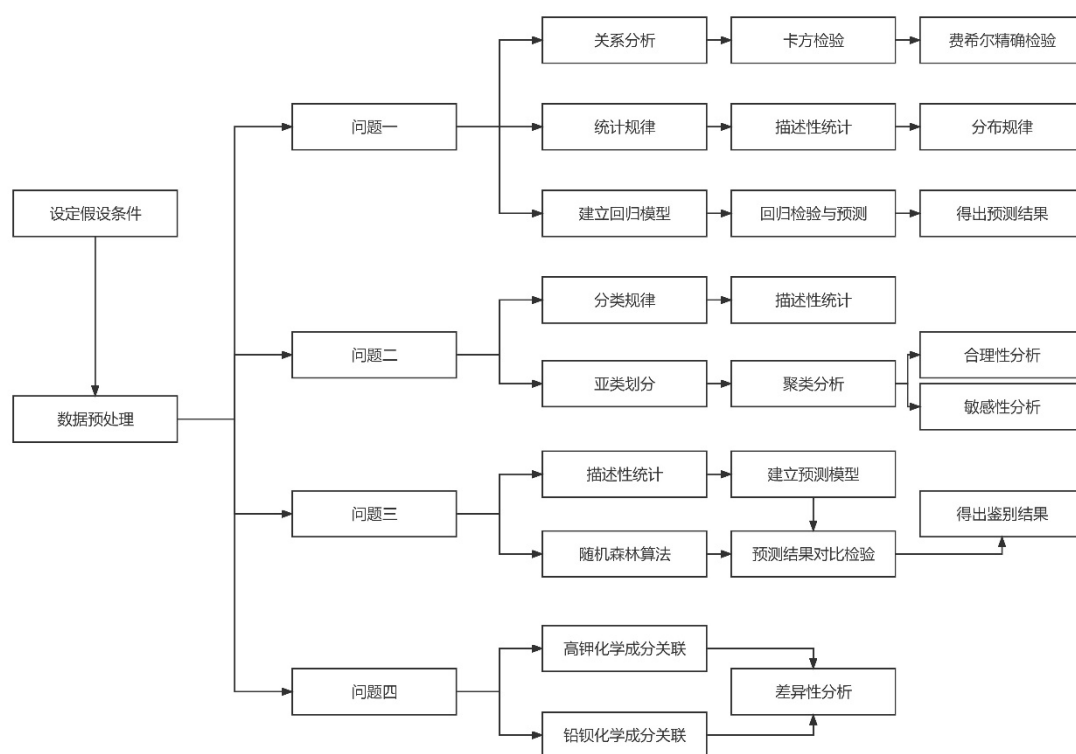
表 1: 符号说明

符号	符号说明	单位
SiO_2	二氧化硅的含量比例	%
Na_2O	氧化钠的含量比例	%
K_2O	氧化钾的含量比例	%
CaO	氧化钙的含量比例	%
MgO	氧化镁的含量比例	%
Al_2O_3	氧化铝的含量比例	%
Fe_2O_3	氧化铁的含量比例	%
CuO	氧化铜的含量比例	%
PbO	氧化铅的含量比例	%
BaO	氧化钡的含量比例	%
P_2O_5	五氧化二磷的含量比例	%

SrO	氧化锶的含量比例	%
SnO_2	氧化锡的含量比例	%
SO_2	二氧化硫的含量比例	%
SiO_2	风化前二氧化硫的含量比例	%
PbO	风化前氧化铅的含量比例	%
BaO	风化前氧化钡的含量比例	%
SiO_2	风化后二氧化硫的含量比例	%
PbO	风化后氧化铅的含量比例	%
BaO	风化后氧化钡的含量比例	%
C_{before}	风化前的某化学物质的含量比例	%
C_{after}	风化后的某化学物质的含量比例	%

4. 方法路线及数据预处理

4.1 方法路线.



4.2 数据预处理

首先，对于表单 1，本文将颜色缺失的单元格全部填充为某某色，对于表单 2，本文计算所有化学成分比例的总和，发现其中有 2 个数据在 85 到 105 之外，所以本文将其剔除。其次，本文把表单 2 的文物采样点的前两个字符提取出来，然后将其作为主键，用表单 1 的文物编号以多对一的匹配规则，在 stata 中进行匹配，实现表单 1 和表单 2 的合并。

5. 问题一的建模与求解

5.1 玻璃表面是否风化与其属性的关系分析

从表单 1 中的数据可以看出，玻璃制品表面的风化、纹饰、种类和颜色均为定类变量，属于离散变量。对玻璃表面风化分别于纹饰、种类和颜色进行卡方检验、克莱姆相关系数检验和费希尔精确检验。数据处理结果如下：

表 2：玻璃文物的 3 个属性的各个指标

	纹饰	种类	颜色
卡方值	5.7471	5.4	6.2871
卡方的 p 值	0.056*	0.02**	0.507
克莱姆相关系数	0.326232705	0.316227766	0.341215149
费希尔精确检验	0.059	0.04	0.616

卡方检验的结果显示，只有纹饰和种类变量通过了显著性检验，应拒绝原假设，可以说明表面风化状态和不同玻璃纹饰及种类的数据存在显著性差异。

克莱姆相关系数检验的结果显示，玻璃表面风化与三者均具有一定的关系，但关系强度有限。

费希尔精确检验的结果显示，同样只有纹饰和种类两个变量通过了显著性检验，拒绝原假设，可以说明表面风化状态和不同玻璃纹饰及种类的数据存在显著性差异。

综合以上三种检验手段，可以得出玻璃制品表面风化和其纹饰与种类具有一定的相关性，玻璃制品表面风化和颜色不具备显著的相关性。

表 3：玻璃文物是否风化与其所属种类的关系

	风化	未风化	总计
高钾	6	12	18
占比	33.33%	66.67%	100%
铅钡	28	12	40
占比	70%	30%	100%
总计	34	24	58
占比	58.62%	41.38%	100%

从上表中可以看出，在表面出现风化的玻璃制品中，铅钡玻璃占比较大；而在表面未出现风化的玻璃制品中，高钾玻璃占比较大。因此可以得出结论，高钾玻璃抗风化能力较强，铅钡玻璃抗风化能力较弱。

表 4：玻璃文物是否风化与其纹饰种类的关系

	风化	未风化	总计
纹饰 A	11	11	22
占比	50%	50%	100%
纹饰 B	6	0	6
占比	100%	0%	100%
纹饰 C	17	13	30
占比	56.67%	43.33%	100%
总计	34	24	58
占比	58.62%	41.38%	100%

从上表中可以看出，纹饰为 A 的玻璃制品有一半的概率出现表面风化的现象，而纹饰为 B 的玻璃制品全部出现了风化现象，纹饰为 C 的玻璃制品中有较大部分出现了风化现象。

5.2 玻璃表面有无风化的化学成分统计规律

表 5：高钾玻璃风化前后的描述性统计

单位：%

是否风化	高钾风化				高钾未风化			
化学成分	均值	方差	95%置信区间		均值	方差	95%置信区间	
<i>SiO₂</i>	93.963	0.708	92.550	95.376	67.984	2.527	62.938	73.030
<i>Na₂O</i>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.695	0.372	(0.047)	1.437
<i>K₂O</i>	0.543	0.182	0.180	0.906	9.331	1.132	7.071	11.590
<i>CaO</i>	0.870	0.199	0.472	1.268	5.333	0.893	3.550	7.115
<i>MgO</i>	0.197	0.125	(0.053)	0.446	1.079	0.195	0.689	1.469
<i>Al₂O₃</i>	1.930	0.394	1.144	2.716	6.620	0.719	5.184	8.056
<i>Fe₂O₃</i>	0.265	0.028	0.208	0.322	1.932	0.481	0.971	2.892
<i>CuO</i>	1.562	0.382	0.800	2.324	2.453	0.479	1.496	3.409
<i>PbO</i>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.412	0.170	0.072	0.751
<i>BaO</i>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.598	0.284	0.032	1.164
<i>P₂O₅</i>	0.280	0.086	0.109	0.451	1.403	0.414	0.576	2.229
<i>SrO</i>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042	0.014	0.014	0.070
<i>SnO₂</i>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.197	0.197	(0.196)	0.589
<i>SO₂</i>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.102	0.054	(0.005)	0.209

注：红色括号的数值表示负数

高钾玻璃无论在风化前后，其主要成分都是 *SiO₂*，但是在风化之后，高钾玻璃中的 *SiO₂* 含量比例从 67.984 上升至 93.963，主要是由于高钾玻璃主要成分中的 *K₂O*、*CaO* 较易被风化，在受到风化影响之后，导致其含量分别从 9.331 下降到 0.543，从 5.333 下降到 0.870。从而导致受到风化影响程度低的 *SiO₂* 出现上升。除此之外，高钾玻璃在风化之后其中的很多化学成分丢失，如 *Na₂O*、*PbO*、*BaO*、*SrO*、*SnO₂*、以及 *SO₂*，在风化之后含量均变为 0。高钾玻璃风化过程中，除了 *SiO₂* 含量大幅上升外，其余化学成分含量均下降。

表 6: 铅钡玻璃风化前后的描述性统计

单位: %

是否风化	铅钡风化				铅钡未风化			
化学成分	均值	方差	95%置信区间		均值	方差	95%置信区间	
<i>SiO₂</i>	33.615	2.870	27.884	39.345	53.444	4.046	45.366	61.522
<i>Na₂O</i>	0.953	0.320	0.314	1.591	0.772	0.427	(0.080)	1.623
<i>K₂O</i>	0.143	0.036	0.071	0.214	0.258	0.110	0.038	0.479
<i>CaO</i>	2.346	0.269	1.809	2.882	1.232	0.404	0.424	2.039
<i>MgO</i>	0.701	0.109	0.482	0.919	0.492	0.151	0.190	0.794
<i>Al₂O₃</i>	3.838	0.569	2.703	4.974	3.195	0.384	2.428	3.962
<i>Fe₂O₃</i>	0.556	0.115	0.326	0.786	0.933	0.401	0.133	1.733
<i>CuO</i>	1.996	0.415	1.168	2.824	1.557	0.691	0.178	2.936
<i>PbO</i>	36.872	2.527	31.826	41.918	23.594	2.522	18.558	28.630
<i>BaO</i>	10.487	1.478	7.536	13.438	10.499	1.928	6.651	14.348
<i>P₂O₅</i>	4.155	0.692	2.774	5.536	0.904	0.436	0.034	1.774
<i>SrO</i>	0.366	0.041	0.285	0.448	0.297	0.087	0.123	0.471
<i>SnO₂</i>	0.056	0.039	(0.021)	0.133	0.065	0.044	(0.023)	0.152
<i>SO₂</i>	0.987	0.601	(0.214)	2.187	0.282	0.282	(0.281)	0.844

铅钡玻璃各化学成分受到风化的影响均较小, 铅钡玻璃的主要成分较高钾玻璃更加丰富, 其中 *SiO₂*、*PbO*、*BaO* 的含量在风化前后均大于 10。在风化中, *SiO₂* 含量明显下降, 从 53.444 下降到 33.615, 这主要是由于铅钡玻璃和高钾玻璃的构造结构不同所导致。同时, *PbO* 含量出现大幅增加, 从 23.594 增加到了 36.872。不过其他的化学成分含量变化均较少, 并未出现大幅的波动。

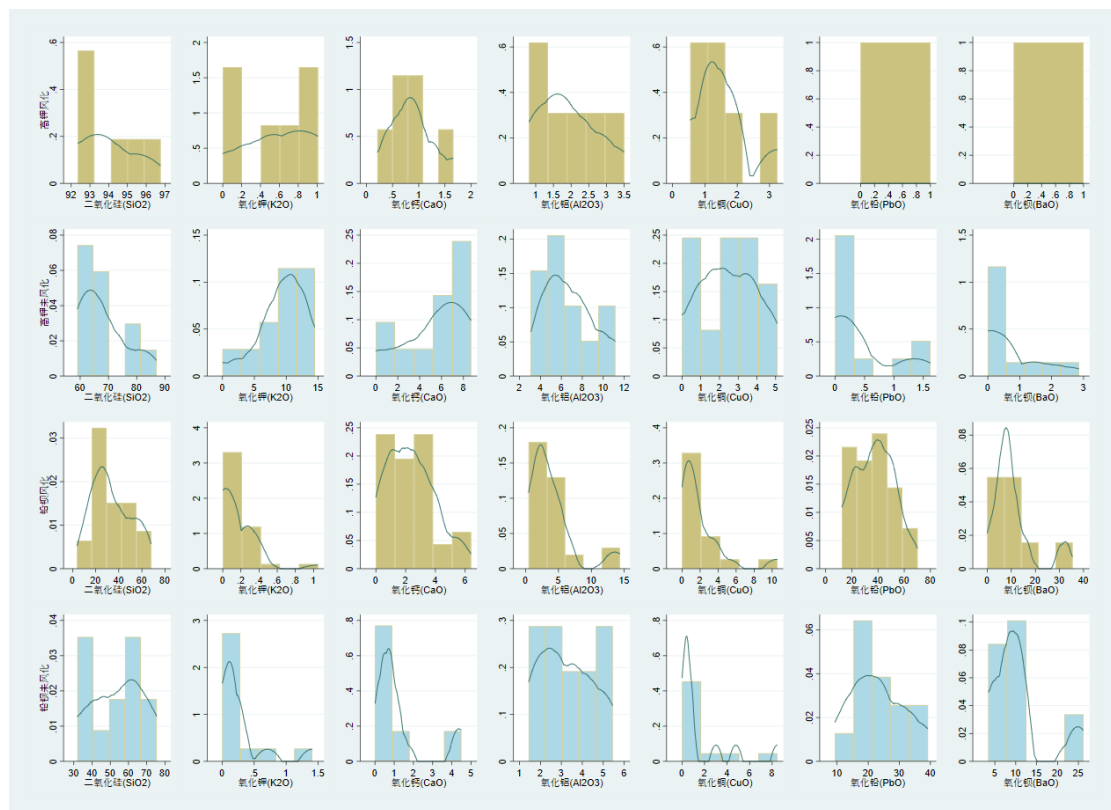


图 1: 高钾玻璃与铅钡玻璃部分化学成分的频率分布

上图是高钾玻璃与铅钡玻璃风化前后的 SiO_2 、 K_2O 、 CaO 、 Al_2O_3 、 CuO 、 PbO 、 BaO 的频率分布图以及核密度图。通过观察我们可以发现，风化前高钾玻璃还有少量的 PbO 、 BaO ，而风化后， PbO 、 BaO 的含量比例均降至 0，而风化前与风化后的铅钡玻璃的 PbO 、 BaO 含量比例分布形态很相似，但是绝对值发生了变动。此外，我们还可以发现，高钾玻璃风化前后的 SiO_2 含量比例变动范围大，且分布发生了较大变化，而铅钡玻璃风化前后 SiO_2 含量比例变动较小，分布变动不大，但是波峰发生了变化。通过对比风化前后的其他化学成分含量比例，均能发现不同的规律，限于篇幅，本文不再赘述。

5.3 预测玻璃风化前的化学成分含量

5.3.1 求解方法

在根据风化点监测数据来预测风化前数据时，本文采用两种方法，一是对主要化学成分建立起一元线性回归函数，二是由于部分化学成分含量较小或者缺失，建立线性均值差模型。

(1) 一元线性回归

$$C_{before} = \beta_0 + \beta_1 C_{after}$$

上式是经典的一元线性回归模型，其中 C_{before} 表示因变量，即需要预测的风化前的化学成分含量比例， C_{after} 表示自变量，即已知的风化后的化学成分含量比例， β_0 表示常数项， β_1 表示回归系数。

(2) 线性均值差

$$C_{before} = C_{after} + \overline{C_{before}} - \overline{C_{after}}$$

上式是我们建立的线性均值差模型，其中 C_{before} 是需要预测的风化前的化学成分含量比例， C_{after} 是已知的风化后的化学成分含量比例。 $\overline{C_{before}}$ 是未风化玻璃的某化学成分含量比例的均值， $\overline{C_{after}}$ 是风化玻璃的某化学成分含量比例的均值。

5.3.2 求解过程

(1) 一元线性回归

为了建立起一一对应的函数关系，本文对数据进行了处理。以高钾玻璃的 SiO_2 为例，本文以是否风化未标准，将高钾玻璃分为两个数据集，未风化的记为数据集 1，将其 SiO_2 改名为 SiO_2_0 ，风化后的记为数据集 2，然后分别对其进行升序排序，计算两个数据集的个数，发现数据集 1 有 13 个，数据集 2 有 7 个，然后为了平衡数据，将数据集 1 的前 3 个与后 3 个删除，然后对这两个数

数据集根据排序情况进行编码，依次是 1 到 7，然后通过 *stata* 的 *merge* 函数以编码为主键，进行匹配。然后以风化前的 *SiO2_0* 为因变量，风化后的 *SiO2* 为自变量进行 *OLS* 回归。高钾玻璃的其它化学元素和铅钡玻璃的化学元素回归方法一致，本文不再赘述。

表 7：高钾玻璃风化前后部分化学成分的回归结果

化学成分	SiO2	K2O	CaO	MgO	Al2O3	Fe2O3	CuO	P2O5
系数	1.577*** (-0.306)	3.007** (-0.865)	1.96*** (-0.336)	.976** (-0.319)	.644*** (-0.106)	8.969** (-2.475)	.701* (-0.269)	1.022*** (-0.148)
常数	-82.811** (-28.71)	8.364*** (-0.587)	4.425*** (-0.329)	.966*** (-0.109)	5.085*** (-0.225)	-0.507 (-0.674)	1.321* (-0.478)	.709*** (-0.05)

注：括号内是 t 统计量的值，*、**、***分别表示分别表示在 10%、5%、1%水平上显著，下同

上表是高钾玻璃不同化学成分含量比例的回归结果，可以发现 *SiO2*、*K2O*、*CaO*、*MgO*、*Al2O3*、*Fe2O3*、*CuO*、*P2O5* 这 8 个回归系数中，有 4 个是在 1%水平上显著，3 个在 5%水平上显著，1 个在 10%水平上显著，而常数大部分都是显著的，所以这 8 个回归结果是可信的，我们可以通过该回归结果来预测我们所需的高钾玻璃风化前的化学成分含量比例。

表 8：铅钡玻璃风化前后部分化学成分的回归结果

化学成分	SiO2	K2O	CaO	MgO	Al2O3	Fe2O3	CuO	PbO	BaO	P2O5	SrO
系数	2.998*** (-0.239)	3.786*** (-0.816)	1.703*** (-0.457)	1.477*** (-0.305)	1.884*** (-0.186)	4.941*** (-0.86)	6.489*** (-1.593)	1.491*** (-0.197)	4.446*** (-0.885)	.606*** (-0.176)	4.206*** (-0.406)
常数	-38.384*** (-7.39)	0.023 (-0.084)	-2.676** (-1.086)	-.576** (-0.238)	-2.496*** (-0.575)	-.659* (-0.347)	-5.361** (-1.759)	-33.449*** (-7.604)	-27.049*** (-7.553)	-1.172 (-0.68)	-1.14*** (-0.141)

上表是高钾玻璃不同化学成分含量比例的回归结果，可以发现 *SiO2*、*K2O*、*CaO*、*MgO*、*Al2O3*、*Fe2O3*、*CuO*、*PbO*、*BaO*、*P2O5*、*BaO* 这 11 个回归系数中，均在 1%水平上显著，而常数大部分都是显著的，所以这 11 个回归结果是可信的，我们可以通过该回归结果来预测我们所需的铅钡玻璃风化前的化学成分含量比例。

(2) 统计均值差

表 9：高钾玻璃风化前后的均值差异

单位：%

是否风化	风化		未风化		均值差
化学成分	均值	方差	均值	方差	
<i>SiO2</i>	93.963	1.734	67.984	8.755	-25.979
<i>Na2O</i>	0	0	0.695	1.287	0.695
<i>K2O</i>	0.543	0.445	9.331	3.92	8.788
<i>CaO</i>	0.87	0.488	5.332	3.092	4.462
<i>MgO</i>	0.197	0.306	1.079	0.676	0.882
<i>Al2O3</i>	1.93	0.964	6.62	2.492	4.69
<i>Fe2O3</i>	0.265	0.069	1.932	1.667	1.667
<i>CuO</i>	1.562	0.935	2.453	1.66	0.891
<i>PbO</i>	0	0	0.412	0.589	0.412

<i>BaO</i>	0	0	0.598	0.982	0.598
<i>P2O5</i>	0.28	0.21	1.403	1.434	1.123
<i>SrO</i>	0	0	0.042	0.048	0.042
<i>SnO2</i>	0	0	0.197	0.681	0.197
<i>SO2</i>	0	0	0.102	0.186	0.102

表 10：铅钡玻璃风化前后的均值差异

单位：%

是否风化	风化		未风化		均值差
化学成分	均值	方差	均值	方差	
<i>SiO2</i>	33.615	2.870	53.444	4.046	19.829
<i>Na2O</i>	0.953	0.320	0.772	0.427	(0.181)
<i>K2O</i>	0.143	0.036	0.258	0.110	0.116
<i>CaO</i>	2.346	0.269	1.232	0.404	(1.114)
<i>MgO</i>	0.701	0.109	0.492	0.151	(0.209)
<i>Al2O3</i>	3.838	0.569	3.195	0.384	(0.644)
<i>Fe2O3</i>	0.556	0.115	0.933	0.401	0.377
<i>CuO</i>	1.996	0.415	1.557	0.691	(0.439)
<i>PbO</i>	36.872	2.527	23.594	2.522	(13.278)
<i>BaO</i>	10.487	1.478	10.499	1.928	0.012
<i>P2O5</i>	4.155	0.692	0.904	0.436	(3.251)
<i>SrO</i>	0.366	0.041	0.297	0.087	(0.069)
<i>SnO2</i>	0.056	0.039	0.065	0.044	0.009
<i>SO2</i>	0.987	0.601	0.282	0.282	(0.705)

表 9 与表 10 分别是高钾玻璃风化前后的均值差与铅钡玻璃风化前后的均值差，对于无法用一元线性回归的化学成分，我们用化学成分含量比例风化前后的均值差作为预测依据，结合 5.3.1 的公式，预测所需的玻璃风化前的化学成分含量比例。

(3) 预测模型

结合 5.3.1 的回归方程和 5.3.2 的回归结果，以高钾玻璃的 *SiO2* 为例，我们可以建立 $SiO2_{before} = 1.577 * SiO2_{after} - 82.811$ 等式，预测某高钾玻璃风化前的 *SiO2* 含量比例，其他化学成分和铅钡玻璃以此类推，本文不再赘述。

结合 5.3.1 的等式和 5.3.2 的均值差结果，以高钾玻璃的 *NaO* 为例，我们可以建立 $NaO_{before} = NaO_{after} + 0.695$ 等式，预测某高钾玻璃风化前的 *NaO* 含量比例，其他化学成分和铅钡玻璃此次类推，本文不再赘述。

(4) 模型检验

本文还对一元线性回归的结果进行了检验。以高钾玻璃的 *SiO2* 为例，本文再次使用回归时使用的数据集，将 *SiO2* 作为 $SiO2_{after}$ ，代入式子 $SiO2_{before} = 1.577 * SiO2_{after} - 82.811$ ，将预测的 $SiO2_{before}$ 以及实际的 *SiO2_0* 的折线图画

在一起，分析其波动情况。其他化学成分的检验方式以此类推，不再赘述。

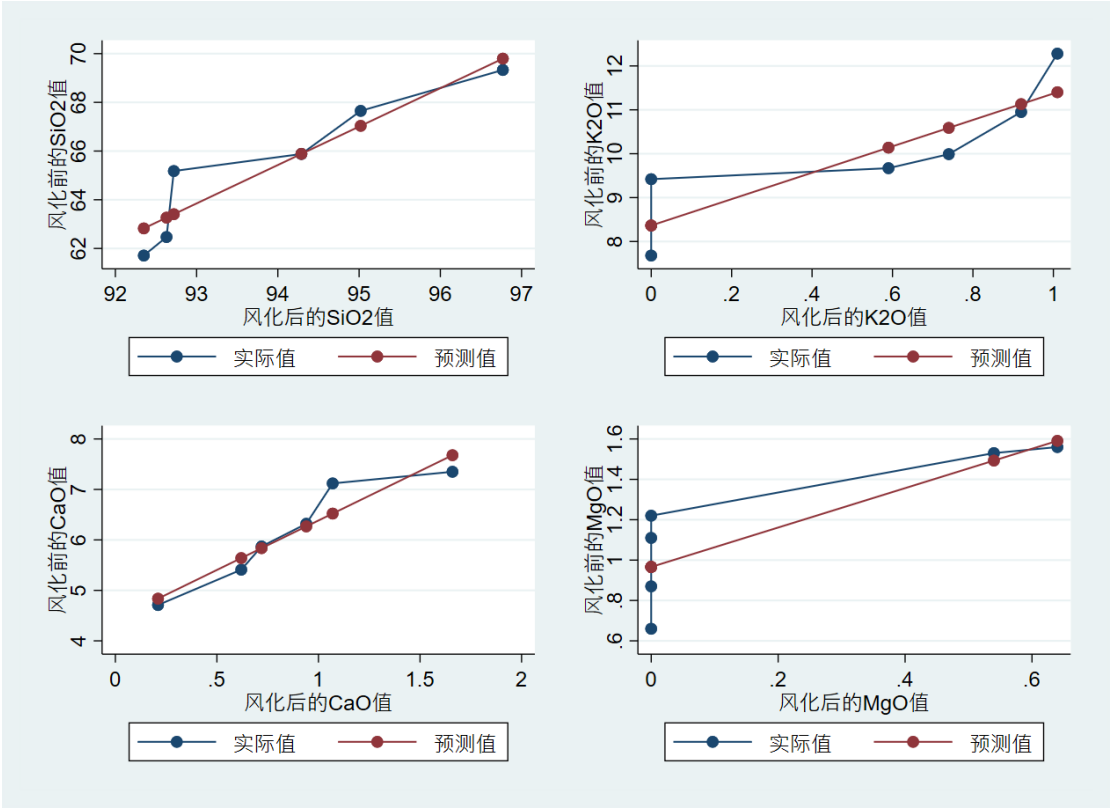


图 2 高钾玻璃部分化学成分的预测情况

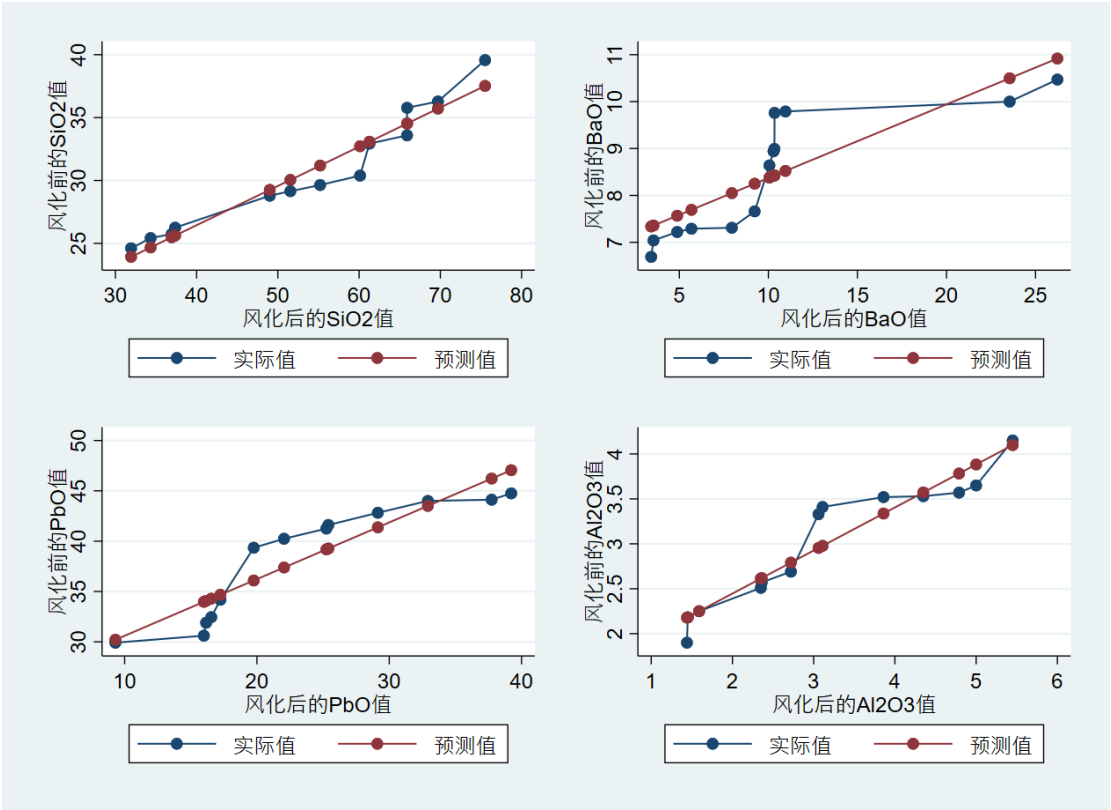


图 3：铅钡玻璃部分化学成分的预测情况

图 2 和图 3 是本文选取的高钾玻璃和铅钡玻璃的部分化学成分的检验图，经过观察，可以发现高钾玻璃的 SiO_2 、 K_2O 、 CaO 、 MgO 化学成分比例的预测值和实际值相差不大，波动范围在接受范围之内。而铅钡玻璃的 SiO_2 、 PbO 、 Al_2O_3 化学成分比例预测值和实际值相差不大，但是 BaO 有两个预测值与实际值差距较大，该回归方程需要进一步优化。

(5) 预测结果

表 11：预测风化后玻璃的风化前化学成分总和						单位：%
序号	总和	种类	序号	总和	种类	
02	99	铅钡	40	104	铅钡	
07	86	高钾	41	98	铅钡	
08	87	铅钡	42 未风化点 1	93	铅钡	
08 严重风化点	88	铅钡	42 未风化点 2	91	铅钡	
09	86	高钾	43 部位 1	98	铅钡	
10	86	高钾	43 部位 2	103	铅钡	
11	93	铅钡	44 未风化点	91	铅钡	
12	86	高钾	48	93	铅钡	
19	99	铅钡	49	99	铅钡	
22	86	高钾	49 未风化点	93	铅钡	
23 未风化点	92	铅钡	50	96	铅钡	
25 未风化点	92	铅钡	50 未风化点	95	铅钡	
26	87	铅钡	51 部位 1	98	铅钡	
26 严重风化点	86	铅钡	51 部位 2	99	铅钡	
27	86	高钾	52	98	铅钡	
28 未风化点	89	铅钡	53 未风化点	90	铅钡	
29 未风化点	91	铅钡	54	103	铅钡	
34	94	铅钡	54 严重风化点	110	铅钡	
36	94	铅钡	56	91	铅钡	
38	97	铅钡	57	90	铅钡	
39	101	铅钡	58	98	铅钡	

上表是 46 个风化后的玻璃的预测结果的简要展示，其中总和表示使用我们的模型进行预测的结果的化学成分比例的总和。可以看出，风化点各化学成分含量总和基本分布在 85-105 之间，可知模型预测结果有效，预测效果较好。

6. 问题二的建模与求解

6.1 高钾玻璃与铅钡玻璃的分类规律

表 12：高钾玻璃风化前后部分化学成分的描述性统计 单位：%

化学成分	高钾风化				高钾未风化			
	均值	方差	最小值	最大值	均值	方差	最小值	最大值
SiO ₂	93.963	1.734	92.35	96.77	67.984	8.755	59.01	87.05
PbO	0	0	0	0	0.412	0.589	0	1.62
BaO	0	0	0	0	0.598	0.982	0	2.86

本文就高钾玻璃和铅钡玻璃的划分选择了三个主要的化学成分进行分类，即 *SiO₂*、*PbO*、*BaO* [1]。并且由于玻璃风化前后化学成分含量差异较大，因此本文将风化前后的玻璃分别进行描述性统计。其中，高钾玻璃未风化时，*SiO₂* 含量均值为 67.984，方差为 8.755，在风化之后均值上升到 93.963，方差也出现下降，变得更加均匀。高钾玻璃的 *PbO*、*BaO* 含量在风化之后也出现了丢失，分别从 0.412 的平均占比和 0.598 的平均占比变为 0。

表 13：铅钡玻璃风化前后部分化学成分的描述性统计 单位：%

化学成分	铅钡风化				铅钡未风化			
	均值	方差	最小值	最大值	均值	方差	最小值	最大值
SiO ₂	33.615	17.221	3.72	68.08	53.444	14.587	31.94	75.51
PbO	36.872	15.164	12.31	70.21	23.594	9.094	9.3	39.22
BaO	10.487	8.868	0	35.45	10.499	6.95	3.42	26.23

与高钾玻璃相比，铅钡玻璃的成分分布更加的均匀，在风化前，铅钡玻璃的主要化学成分：*SiO₂*、*PbO*、*BaO* 含量均值分别为 53.444、23.594、10.499。在风化之后，铅钡玻璃的三大主要化学成分的含量分别平均为 33.615、36.872、10.487，不过相较于高钾玻璃，其单个化学成分含量的分布波动较大，具体表现在方差与极差较大。

表 14：玻璃种类与颜色种类的分布

种类	颜色								
	浅绿	浅蓝	深绿	深蓝	紫	绿	蓝绿	黑	某色
高钾	0	4	1	1	0	0	12	0	0
占比	0%	22.22%	5.56%	5.56%	0%	0%	66.67%	0%	0%
铅钡	3	16	6	1	4	1	3	2	4
占比	7.5%	40%	15%	2.5%	10%	2.5%	7.5%	5%	10%
合计	3	20	7	2	4	1	15	2	4
占比	5.17%	34.48%	12.07%	3.45%	6.9%	1.72%	25.86%	3.45%	6.9%

本文依据附件一中高钾玻璃以及铅钡玻璃的颜色进行了划分，总体来看，玻璃颜色分布多样，集中分布在浅蓝、深绿、蓝绿。

其中，高钾玻璃集中在蓝绿，少量为浅蓝、深绿、以及深蓝。而铅钡玻璃

的颜色则与其有很大的差异，铅钡玻璃颜色集中分布在深蓝、蓝绿、紫色，并且颜色分布更加广泛，浅绿、深蓝、绿、黑等也有少量分布。

6.2 玻璃的亚分类划分方法

6.2.1 聚类分析结果

表 15：高钾玻璃聚类分析的结果 单位：%

种类	高钾亚类 1		高钾亚类 2		F 值	显著性
化学成分	均值	方差	均值	方差		
SiO ₂	64.93	5.32	91.286	5.553	104.984	0.000***
CaO	6.198	2.544	0.904	0.68	32.426	0.000***

对于玻璃的亚分类，本文采用聚类分析方法对高钾玻璃和铅钡玻璃进行亚类划分。在高钾玻璃的划分上，由于高钾玻璃的主要化学成分为 *SiO₂* 和 *CaO*，因此本文选取了两个主要化学成分进行分类。分类结果如上表所示，高钾亚类 1 的 *SiO₂* 含量比例均值为 91.286，*CaO* 的含量比例均值为 0.904。高钾亚类 2 的 *SiO₂* 含量比例均值为 64.93，*CaO* 的含量比例均值为 6.198。变量 *SiO₂* 和 *CaO* 的均在 1%水平上通过了显著性检验，说明该聚类方法有较高的可信度。

表 16：铅钡玻璃聚类分析的结果 单位：%

种类	铅钡亚类 1		铅钡亚类 2		铅钡亚类 3		F 值	显著性
化学成分	均值	方差	均值	方差	均值	方差		
SiO ₂	26.537	7.54	58.497	8.088	21.593	13.619	85.141	0.000***
PbO	41.338	8.854	20.413	6.145	26.344	7.799	67.395	0.000***
BaO	8.007	4.576	7.196	3.011	27.706	6.982	61.718	0.000***

在铅钡玻璃的划分中，本文选取了 *SiO₂*、*PbO*、*BaO* 三大主要化学成分进行划分，分类结果如上表所示，铅钡亚类 1 的 *SiO₂* 含量比例均值为 21.593，*PbO* 含量比例均值为 26.344，*BaO* 含量比例均值为 27.706，铅钡亚类 2 的 *SiO₂* 含量比例均值为 58.497，*PbO* 含量比例均值为 20.413，*BaO* 含量比例均值为 7.196，铅钡亚类 3 的 *SiO₂* 含量比例均值为 26.537，*PbO* 含量比例均值为 41.338，*BaO* 含量比例均值为 8.007。变量 *SiO₂*、*PbO*、*BaO* 的均在 1%水平上通过了显著性检验，说明该聚类方法有较高的可信度。

6.2.2 亚分类模型

基于 6.2.1 的聚类分析结果，本文以到中心店的空间距离为标准，对高钾玻璃或铅钡玻璃进行亚分类。以高钾玻璃为例，具体如下：

$$d_1 = (x_i - \bar{x}_1)^2 + (y_i - \bar{y}_1)^2$$

$$d_2 = (x_i - \bar{x}_2)^2 + (y_i - \bar{y}_2)^2$$

其中， (x_i, y_i) 为某高钾玻璃的 *SiO₂* 含量比例和 *CaO* 含量比例， $(\bar{x}_1, \bar{y}_1)$ 为高钾玻璃亚类 1 划分的 *SiO₂* 含量比例均值、*CaO* 含量比例均值， $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$ 为高钾玻璃亚类 2 划分的 *SiO₂* 含量比例均值、*CaO* 含量比例均值。 d_1 、 d_2 分别表示 (x_i, y_i) 到高钾玻璃亚类 1 和高钾玻璃亚类 2 的距离平方，选择其中距离平方最

小的作为该高钾玻璃的亚类。铅钡玻璃的划分方法类似，仅仅多加一个维度。

6.3 合理性及敏感性分析

6.3.1 合理性分析

表 17：预测模型的准确率

	种类	聚类分析分类结果	亚分类模型分类结果	正确率	总体正确率
高钾	高钾亚类一	10	11	94.44%	98.50%
	高钾亚类二	8	7		
铅钡	铅钡亚类一	22	22	100%	
	铅钡亚类二	20	20		
	铅钡亚类三	7	7		

本文用 6.2.2 的亚分类模型对原始数据进行亚分类，以结果对比来对亚分类模型的合理性进行分析。在分别对高钾以及铅钡进行判断之后，准确率分别为 94.4%和 100%，综合正确率达到了 98.50%，因此分类结果具有合理性。

6.3.2 敏感性分析

表 18：预测模型的抗干扰性

分类结果	原始值	上调 1%	上调 3%	上调 5%	下调 1%	下调 3%	下调 5%
分类正确数量	67	67	66	66	67	66	66
分类错误数量	0	0	1	1	0	1	1
未分类数量	0	0	0	0	0	0	0

同时，本文也对分类模型进行了敏感性分析，即将数据进行上下波动 1%、3%、5%后重新分类，重新判断分类正确与否。在对原始值进行上下波动 1%时，结果相同，波动 3%及 5%时，出现一个不同，表明本文的分类方法具有较好的抗干扰性。

7. 问题三的建模与求解

7.1 未知类别玻璃的鉴别

7.1.1 鉴别模型

表 19：高钾玻璃的鉴别模型

单位：%

化学成分	高钾风化		高钾未风化	
	下限	上限	下限	上限
<i>SiO₂</i>	0	85.301	17.353	90.097
<i>PbO</i>	0	85.374	0.206	48.314
<i>BaO</i>	0	44.318	0	33.18

表 20：铅钡玻璃的鉴别模型			单位：%	
化学成分	铅钡风化		铅钡未风化	
	下限	上限	下限	上限
<i>SiO₂</i>	90.616	98.504	50.255	95.805
<i>PbO</i>	0	0	0	2.209
<i>BaO</i>	0	0	0	3.842

在对附件 3 的玻璃进行种类鉴别时，首先本文将所有待鉴别对象分为已经风化和未风化。由于待鉴别对象的种类鉴别主要是通过其化学成分进行鉴别的。因此，本文首先在高钾和铅钡玻璃中选取了三个主要成分进行鉴别区分，包括 *SiO₂*、*PbO*、*BaO*。并且由于玻璃风化前后其化学成分含量会出现巨大的差异，因此本文将高钾玻璃和铅钡玻璃进行了进一步的区分，包括已风化和未风化，并根据已有数据找到上下限以及均值。由于铅钡和高钾在同样的环境条件下具有较大的化学成分差别，因此可以根据待鉴别对象的化学成分含量分布进行鉴别。

7.1.2 鉴别结果

表 21：本模型的鉴别结果					单位：%
序号	种类	是否风化	<i>SiO₂</i>	<i>PbO</i>	<i>BaO</i>
A1	高钾	未风化	78.450	0.000	0.000
A2	铅钡	风化	37.750	34.300	0.000
A3	铅钡	未风化	31.950	39.580	4.690
A4	铅钡	未风化	35.470	24.280	8.310
A5	铅钡	风化	64.290	12.230	2.160
A6	高钾	风化	93.170	0.000	0.000
A7	高钾	风化	90.830	0.000	0.000
A8	铅钡	未风化	51.120	21.240	11.340

鉴别结果如上表所示，A1、A6、A7 为高钾类型，A2、A3、A4、A5、A8 为铅钡类型。

7.1.3 结果检验

表 22：本模型与机器学习鉴别结果对比				
序号	本模型分类结果	机器学习分类结果	高钾概率	铅钡概率
A1	高钾	高钾	0.8	0.2
A2	铅钡	铅钡	0.02	0.98
A3	铅钡	铅钡	0.12	0.88
A4	铅钡	铅钡	0.13	0.87
A5	铅钡	铅钡	0.27	0.73
A6	高钾	高钾	0.96	0.04
A7	高钾	高钾	0.83	0.17
A8	铅钡	铅钡	0.01	0.99

根据方法二建立随机森林分类模型鉴别结果如图所示，两种方法进行鉴别得到结果相同，其中 A1、A6、A7 为高钾类型，A2、A3、A4、A5、A8 为铅钡

类型。因此可以证明进行的分类具有较高的可信度。可以进行分类预测。

7.2 敏感性分析

表 23：鉴别模型的抗干扰性

	原始值	上调 1%	上调 3%	上调 5%	下调 1%	下调 3%	下调 5%
分类正确数量	8	8	8	8	7	6	6
分类错误数量	0	0	0	0	0	0	0
未分类数量	0	0	0	0	1	2	2

之后，为了进一步的增强分类结果的可信度，本文对分类结果进行了敏感性分析，即对原始值上下波动 1%、3%、5%，对比原分类结果，找到符合原分类结果数量以及不符合数量。在对原始值进行上调 1%、3%、5%之后，分类结果相同，在下调 1%、3%、5%之后，少部分对象未能得到良好的分类，但未出现不符合原分类结果的情况，因此可以说明本文的分类结果具有良好的抗干扰性。

8. 问题四的建模与求解

8.1 不同类别玻璃的化学成分的关联关系

本文分别计算高钾玻璃和铅钡玻璃的化学成分比例两两之间的斯皮尔曼相关系数，然后根据斯皮尔曼相关系数显著性表对其显著性进行标注，再根据相关系数的大小，对其所在单元格填充深浅不同的颜色，处理数据后得到以下结果。

表 24：高钾玻璃各化学成分之间的斯皮尔曼相关系数

变量	SiO2	Na2O	K2O	CaO	MgO	Al2O3	Fe2O3	CuO	PbO	BaO	P2O5	SrO	SnO2	SO2
SiO2	1													
Na2O	-0.475*	1												
K2O	-0.781***	0.606***	1											
CaO	-0.752***	0.64***	0.69***	1										
MgO	-0.546**	-0.223	0.256	0.087	1									
Al2O3	-0.831***	0.313	0.506**	0.521**	0.735***	1								
Fe2O3	-0.783***	0.218	0.457*	0.537**	0.569**	0.748***	1							
CuO	-0.43**	-0.113	0.179	0.344	0.204	0.246	0.643**	1						
PbO	-0.443*	0.266	0.241	0.256	0.295	0.602***	0.323	0.047	1					
BaO	-0.346	-0.236	-0.01	-0.073	0.521**	0.473**	0.539**	0.155**	0.496**	1				
P2O5	-0.53**	-0.221	0.156	0.023	0.643***	0.518**	0.517**	0.157*	0.333	0.015**	1			
SrO	-0.524**	-0.11	0.404*	-0.052	0.666***	0.511**	0.409*	0.141	0.621	0.514**	0.303**	1		
SnO2	-0.07	-0.108	0.07	-0.374	0.214	-0.164	-0.374	-0.398	-0.186	-0.036	0.038	0.098	1	
SO2	-0.284	-0.198	0.307	0.389	0.429*	0.246	0.313	0.435	-0.341	-0.192	0.203	-0.106	-0.108	1

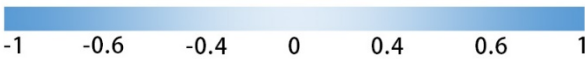
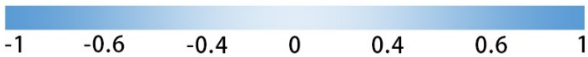


表 25：铅钡玻璃各化学成分之间的斯皮尔曼相关系数

变量	SiO2	Na2O	K2O	CaO	MgO	Al2O3	Fe2O3	CuO	PbO	BaO	P2O5	SrO	SnO2	SO2
SiO2	1													
Na2O	0.09***	1												
K2O	0.465**	0.046	1											
CaO	-0.231***	-0.122***	0.185	1										
MgO	0.068	-0.054	0.296**	0.297**	1									
Al2O3	0.287***	-0.183	0.504***	0.362	0.657***	1								
Fe2O3	0.145	0.153	0.306	0.5***	0.354*	0.51***	1							
CuO	-0.155***	-0.142	0.008	-0.118	0.16*	-0.136**	-0.063***	1						
PbO	-0.861***	-0.095**	0.577**	-0.044**	0.091	-0.354***	-0.17	0.144	1					
BaO	-0.612*	0.134	0.425	-0.211	-0.281***	-0.347***	-0.413***	-0.155***	0.496	1				
P2O5	-0.477***	-0.504***	0.173	-0.345***	0.203	0.018	0.204	0.157	0.333**	0.015	1			
SrO	-0.695***	-0.013	0.377	-0.083**	0.083	-0.177	-0.174	-0.02	0.621**	0.514	0.303*	1		
SnO2	0.032	-0.086	0.074	0.065**	0.246	0.194**	0.164**	-0.386**	-0.013	0.036	0.038	0.098	1	
SO2	-0.16**	-0.211	0.09	0.209	0.121***	-0.16***	-0.113**	0.435***	-0.13	0.192***	0.203	0.106	-0.115	1



如上表所示，在高钾玻璃中，*SiO2*的含量和*K2O*的含量呈显著的负相关，与*PbO*和*BaO*的含量相关性较差；在铅钡玻璃中，*SiO2*的含量与*K2O*呈显著的正相关，与*PbO*和*BaO*的含量呈显著的负相关；不同玻璃种类中主成分含量与其次要成分含量呈负相关关系。在铅钡含有的化学成分中，*SiO2*与其他的化学成分关联性较强，其中与*PbO*、*BaO*、*P2O5*、*SrO*具有明显的负相关关系，并且其显著性水平均较高，分析可信度高。其中*Al2O3*与其他因素也具有较高的关联度，其中与*SiO2*、*K2O*、*MgO*具有明显的正相关关系，与*PbO*、*BaO*具有明显的负相关关系。

8.2 不同类别关联的差异性

通过对比两张表可以看到高钾玻璃和铅钡玻璃的*SiO2*化学成分均与另外一个化学成分具有强相关关系，其中高钾玻璃中的*SiO2*与*Al2O3*的相关关系达到了-0.831，而铅钡玻璃中的*SiO2*与*PbO*的相关关系达到了-0.861，二者具有明显的差异性。观察次强相关关系的数量，可以发现高钾玻璃在*SiO2*、*Na2O*、*K2O*、*MgO*、*Al2O3*、*Fe2O3*之间的关系中有次强的相关关系，并且显著性水平不低，而铅钡玻璃的次强相关关系数量较少且较为分散。

9. 模型评价

9.1 预测模型

9.1.1 优点

首先，通过一元线性回归，找出了风化前化学成分含量比例与风化后化学

成分含量比例的线性关系，并且拟合的结果比较合理，波动不大，对未知数据的预测结果也较为理想。其次，对于无法回归的化学成分，通过均值，简单朴素的给出了其化学成分含量比例预测模型，由于该部分化学成分含量比例均较低，所以用此方法得出的结果较为合理。最后，经过把所有预测的化学成分含量比例进行加总，得出的总量均在 85-105 之间，因此该预测模型的结果是较为满意的。

9.1.2 缺点

首先，回归的方式过于简单，没有考虑更多的外部条件和随机扰动，对于化学成分流失的速度、化学成分流失的条件等等没有进行量化分析，还需要进一步改进。其次，对于无法回归的化学成分用均值来计算，会导致结果不精确和丧失独特性，没有结合其他化学成分含量比例的变化综合考虑其预测值，应该采用更加精密和准确的预测模型来预测这一部分变量。

9.2 高钾玻璃与铅钡玻璃的分类模型

9.2.1 优点

首先，该分类模型分类方法简单，易操作，并且容易推广，不需要携带高级的计算设备或者使用复杂的软件，对照区间即可进行判断。另外，该模型的分类结果正确率较高，可信度高。

9.2.2 缺点

该分类模型过于简单，对于一般的玻璃鉴别效果可能较高，但是对于一些较为特殊的玻璃鉴别结果可能不太理想，需要结合其他化学成分进行改进升级。

9.3 玻璃的亚分类模型

9.3.1 优点

首先，该分类模型分类方法简单，可移植性好，并且该模型是根据聚类分析的结果进行总结得来的，有较高的科学性。另外，该模型的分类结果准确率高，并且经过敏感性检验，该模型的抗干扰性也较强。

9.3.2 缺点

该分类模型过于简单，所涉及的范围也较小，如果把鉴别的数量放宽到整个自然界，该模型的准确率可能会受到不小的冲击。另外，划分的结果也没有具体的实际意义，仅仅是在化学成分上有显著差异。

参考文献：

- [1]斯琴毕力格,李青会,干福熹.激光剥蚀-电感耦合等离子体-原子发射光谱/质谱法分析中国古代钾玻璃组分[J].分析化学,2013,41(09):1328-1333.
- [2]杨静.由丝绸之路上的外来玻璃制品看中西方的文化交流[J].民族艺林,2016(01):88-93.DOI:10.13767/j.cnki.cn64-1011/j.2016.01.017.

附录

附录一 全部预测数据

表：全部预测数据-1

name	02	07	08	08 严重风化 点	09	10	11	12	43 部 位 2
SiO2	36.280	92.630	20.140	4.610	95.020	96.770	33.590	94.290	21.700
Na2O	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K2O	1.050	0.000	0.000	0.000	0.590	0.920	0.210	1.010	0.000
CaO	2.340	1.070	1.480	3.190	0.620	0.210	3.510	0.720	6.400
MgO	1.180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.710	0.000	0.950
Al2O3	5.730	1.980	1.340	1.110	1.320	0.810	2.690	1.460	3.410
Fe2O3	1.860	0.170	0.000	0.000	0.320	0.260	0.000	0.290	1.390
CuO	0.260	3.240	10.410	3.140	1.550	0.840	4.930	1.650	1.510
PbO	47.430	0.000	28.680	32.450	0.000	0.000	25.390	0.000	44.750
BaO	0.000	0.000	31.230	30.620	0.000	0.000	14.610	0.000	3.260
P2O5	3.570	0.610	3.590	7.560	0.350	0.000	9.380	0.150	12.830
SrO	0.190	0.000	0.370	0.530	0.000	0.000	0.370	0.000	0.470
SnO2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SO2	0.000	0.000	2.580	15.030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
id	2.000	7.000	8.000	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000	43.000
orna	0.000	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000
kind	1.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000
yellow	1.000	6.000	4.000	4.000	6.000	6.000	1.000	6.000	1.000
weathering	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
all	99.890	99.700	99.820	98.240	99.770	99.810	95.390	99.570	96.670
SiO2_hat	25.283	42.865	20.248	15.402	43.610	44.156	24.444	43.382	20.734
Na2O_hat	0.115	0.695	0.115	0.115	0.695	0.695	0.115	0.695	0.115
K2O_hat	0.201	0.017	0.017	0.017	0.120	0.178	0.054	0.194	0.017
CaO_hat	2.656	2.241	2.375	2.934	2.094	1.960	3.039	2.126	3.984
MgO_hat	1.039	0.496	0.496	0.496	0.496	0.496	0.823	0.496	0.933
Al2O3_hat	4.233	2.436	2.130	2.020	2.120	1.876	2.777	2.187	3.121
Fe2O3_hat	0.464	0.207	0.181	0.181	0.230	0.221	0.181	0.225	0.392
CuO_hat	0.946	1.223	1.890	1.214	1.066	1.000	1.380	1.075	1.062
PbO_hat	51.675	24.972	41.119	43.241	24.972	24.972	39.267	24.972	50.166
BaO_hat	6.801	6.801	11.704	11.608	6.801	6.801	9.095	6.801	7.313
P2O5_hat	5.715	3.175	5.732	9.138	2.952	2.652	10.700	2.781	13.660
SrO_hat	(0.341)	0.278	0.416	1.089	0.278	0.278	0.416	0.278	0.837
SnO2_hat	0.044	0.197	0.044	0.044	0.197	0.197	0.044	0.197	0.044
SO2_hat	0.282	0.102	0.282	0.282	0.102	0.102	0.282	0.102	0.282

注：SiO2_hat 表示 SiO2 风化前的含量比例

表：全部预测数据-2

name	22	23 未风化 点	25 未风化 点	26	26 严重风化 点	27	28 未风化 点	29 未风化 点
SiO2	92.350	53.790	50.610	19.790	3.720	92.720	68.080	63.300
Na2O	0.000	7.920	2.310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.920
K2O	0.740	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.260	0.300
CaO	1.660	0.500	0.630	1.440	3.010	0.940	1.340	2.980
MgO	0.640	0.710	0.000	0.000	0.000	0.540	1.000	1.490
Al2O3	3.500	1.420	1.900	0.700	1.180	2.510	4.700	14.340
Fe2O3	0.350	0.000	1.550	0.000	0.000	0.200	0.410	0.810
CuO	0.550	2.990	1.120	10.570	3.600	1.540	0.330	0.740
PbO	0.000	16.980	31.900	29.530	29.920	0.000	17.140	12.310
BaO	0.000	11.860	6.650	32.250	35.450	0.000	4.040	2.030
P2O5	0.210	0.000	0.190	3.130	6.040	0.360	1.040	0.410
SrO	0.000	0.330	0.200	0.450	0.620	0.000	0.120	0.250
SnO2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.230	0.000
SO2	0.000	0.000	0.000	1.960	15.950	0.000	0.000	0.000
id	22.000	23.000	25.000	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000
orna	1.000	0.000	2.000	2.000	2.000	1.000	0.000	0.000
kind	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000
yellow	6.000	6.000	1.000	4.000	4.000	6.000	1.000	1.000
weathering	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
all	100.000	96.500	97.060	99.820	99.890	98.810	98.690	99.880
SiO2_hat	42.777	30.746	29.754	20.138	15.125	42.893	35.205	33.714
Na2O_hat	0.695	8.035	2.425	0.115	0.115	0.695	0.115	1.035
K2O_hat	0.147	0.017	0.017	0.017	0.087	0.017	0.063	0.069
CaO_hat	2.434	2.055	2.097	2.362	2.875	2.198	2.329	2.865
MgO_hat	0.790	0.823	0.496	0.496	0.496	0.744	0.956	1.181
Al2O3_hat	3.164	2.168	2.398	1.823	2.053	2.690	3.739	8.357
Fe2O3_hat	0.234	0.181	0.417	0.181	0.181	0.211	0.243	0.304
CuO_hat	0.973	1.200	1.026	1.905	1.257	1.065	0.953	0.991
PbO_hat	24.972	34.532	42.932	41.597	41.817	24.972	34.622	31.903
BaO_hat	6.801	8.663	7.845	11.864	12.367	6.801	7.435	7.120
P2O5_hat	2.832	2.652	2.815	5.338	7.834	2.961	3.544	3.004
SrO_hat	0.278	0.248	(0.299)	0.753	1.468	0.278	(0.635)	(0.089)
SnO2_hat	0.197	0.044	0.044	0.044	0.044	0.197	0.274	0.044
SO2_hat	0.102	0.282	0.282	0.282	0.282	0.102	0.512	0.282

表：全部预测数据-3

name	36	38	39	40	41	42 未风化 点 1	42 未风化 点 2	43 部 位 1
SiO2	39.570	32.930	26.250	16.710	18.460	51.260	51.330	12.410
Na2O	2.220	1.380	0.000	0.000	0.000	5.740	5.680	0.000
K2O	0.140	0.000	0.000	0.000	0.440	0.150	0.350	0.000
CaO	0.370	0.680	1.110	1.870	4.960	0.790	0.000	5.240
MgO	0.000	0.000	0.000	0.000	2.730	1.090	1.160	0.890
Al2O3	1.600	2.570	0.500	0.450	3.330	3.530	5.660	2.250
Fe2O3	0.320	0.290	0.000	0.190	1.790	0.000	0.000	0.760
CuO	0.680	0.730	0.880	0.000	0.190	2.670	2.720	5.350
PbO	41.610	49.310	61.030	70.210	44.120	21.880	20.120	59.850
BaO	10.830	9.790	7.220	6.690	9.760	10.470	10.880	7.290
P2O5	0.070	0.480	1.160	1.770	7.460	0.080	0.000	0.000
SrO	0.220	0.410	0.610	0.680	0.470	0.350	0.000	0.640
SnO2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SO2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
id	36.000	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000	42.000	43.000
orna	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0.000	0.000	2.000
kind	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
yellow	2.000	2.000	2.000	8.000	0.000	1.000	1.000	1.000
weathering	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
all	97.630	98.570	98.760	98.570	93.710	98.010	97.900	94.680
SiO2_hat	26.310	24.238	22.154	19.178	19.724	29.957	29.979	17.836
Na2O_hat	2.335	1.495	0.115	0.115	0.115	5.855	5.795	0.115
K2O_hat	0.041	0.017	0.017	0.017	0.094	0.043	0.078	0.017
CaO_hat	2.012	2.113	2.254	2.502	3.513	2.149	1.891	3.604
MgO_hat	0.496	0.496	0.496	0.496	1.752	0.997	1.030	0.905
Al2O3_hat	2.254	2.719	1.727	1.704	3.083	3.179	4.199	2.566
Fe2O3_hat	0.230	0.225	0.181	0.210	0.453	0.181	0.181	0.297
CuO_hat	0.985	0.990	1.004	0.922	0.940	1.170	1.175	1.420
PbO_hat	48.398	52.734	59.332	64.500	49.812	37.290	36.300	58.668
BaO_hat	8.501	8.338	7.935	7.851	8.333	8.445	8.509	7.946
P2O5_hat	2.712	3.064	3.647	4.171	9.053	2.721	2.652	2.652
SrO_hat	(0.215)	0.584	1.426	1.720	0.837	0.332	(1.140)	1.552
SnO2_hat	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044
SO2_hat	0.282	0.282	0.282	0.282	0.282	0.282	0.282	0.282

表：全部预测数据-4

name	44 未 风化 点	48	49	49 未 风化 点	50	50 未风化 点	51 部位 1	51 部 位 2
SiO2	60.740	53.330	28.790	54.610	17.980	45.020	24.610	21.350
Na2O	3.060	0.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K2O	0.200	0.320	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000
CaO	2.140	2.820	4.580	2.080	3.190	3.120	3.580	5.130
MgO	0.000	1.540	1.470	1.200	0.470	0.540	1.190	1.450
Al2O3	12.690	13.650	5.380	6.500	1.870	4.160	5.250	2.510
Fe2O3	0.770	1.030	2.740	1.270	0.330	0.000	1.190	0.420
CuO	0.430	0.000	0.700	0.450	1.130	0.700	1.370	0.750
PbO	13.610	15.710	34.180	23.020	44.000	30.610	40.240	51.340
BaO	5.220	7.310	6.100	4.190	14.200	6.220	8.940	0.000
P2O5	0.000	1.100	11.100	4.320	6.340	6.340	8.100	8.750
SrO	0.260	0.250	0.460	0.300	0.660	0.230	0.390	0.000
SnO2	0.000	1.310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.470	0.000
SO2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
id	44.000	48.000	49.000	49.000	50.000	50.000	51.000	51.000
orna	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	2.000
kind	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
yellow	1.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	1.000	1.000
weathering	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
all	99.120	99.170	95.500	98.240	90.170	96.940	95.330	91.700
SiO2_hat	32.915	30.603	22.946	31.002	19.574	28.010	21.642	20.625
Na2O_hat	3.175	0.915	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115
K2O_hat	0.052	0.073	0.017	0.069	0.017	0.017	0.017	0.017
CaO_hat	2.591	2.813	3.389	2.571	2.934	2.911	3.062	3.569
MgO_hat	0.496	1.204	1.172	1.048	0.712	0.744	1.043	1.163
Al2O3_hat	7.567	8.026	4.065	4.602	2.384	3.481	4.003	2.690
Fe2O3_hat	0.298	0.338	0.597	0.374	0.231	0.181	0.362	0.245
CuO_hat	0.962	0.922	0.987	0.964	1.027	0.987	1.049	0.992
PbO_hat	32.634	33.817	44.215	37.932	49.744	42.205	47.627	53.876
BaO_hat	7.621	7.949	7.759	7.459	9.030	7.778	8.205	6.801
P2O5_hat	2.652	3.596	12.176	6.359	8.092	8.092	9.602	10.160
SrO_hat	(0.046)	(0.089)	0.795	0.122	1.636	(0.173)	0.500	(1.140)
SnO2_hat	0.044	1.354	0.044	0.044	0.044	0.044	0.514	0.044
SO2_hat	0.282	1.592	0.282	0.282	0.282	0.282	0.752	0.282

表：全部预测数据-5

name	53 未风化 点	54 点	54 严重风化 点	56	57	58	19	34	52
SiO2	63.660	22.280	17.110	29.150	25.420	30.390	29.640	35.780	25.740
Na2O	3.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.220
K2O	0.110	0.320	0.000	0.000	0.000	0.340	0.000	0.250	0.000
CaO	0.780	3.190	0.000	1.210	1.310	3.490	2.930	0.780	2.270
MgO	1.140	1.280	1.110	0.000	0.000	0.790	0.590	0.000	0.550
Al2O3	6.060	4.150	3.650	1.850	2.180	3.520	3.570	1.620	1.160
Fe2O3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.860	1.330	0.470	0.230
CuO	0.540	0.830	1.340	0.790	1.160	3.130	3.510	1.510	0.700
PbO	13.660	55.460	58.460	41.250	45.100	39.350	42.820	46.550	47.420
BaO	8.990	7.040	0.000	15.450	17.300	7.660	5.350	10.000	8.640
P2O5	0.000	4.240	14.130	2.540	0.000	8.990	8.830	0.340	5.710
SrO	0.270	0.880	1.120	0.000	0.000	0.240	0.190	0.220	0.440
SnO2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SO2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
id	53.000	54.000	54.000	56.000	57.000	58.000	19.000	34.000	52.000
orna	0.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0.000	2.000	2.000
kind	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
yellow	1.000	1.000	1.000	6.000	6.000	8.000	8.000	2.000	1.000
weathering	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
all	98.250	99.670	96.920	92.240	92.470	98.760	98.760	97.520	94.080
SiO2_hat	33.826	20.915	19.302	23.059	21.895	23.446	23.212	25.127	21.995
Na2O_hat	3.155	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	1.335
K2O_hat	0.036	0.073	0.017	0.017	0.017	0.076	0.017	0.061	0.017
CaO_hat	2.146	2.934	1.891	2.287	2.319	3.032	2.849	2.146	2.633
MgO_hat	1.020	1.085	1.007	0.496	0.496	0.859	0.767	0.496	0.749
Al2O3_hat	4.391	3.476	3.236	2.374	2.532	3.174	3.198	2.264	2.044
Fe2O3_hat	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181	0.312	0.383	0.252	0.216
CuO_hat	0.972	0.999	1.047	0.995	1.030	1.213	1.248	1.062	0.987
PbO_hat	32.663	56.196	57.885	48.196	50.363	47.126	49.080	51.180	51.669
BaO_hat	8.212	7.906	6.801	9.227	9.517	8.004	7.641	8.371	8.157
P2O5_hat	2.652	6.290	14.776	4.831	2.652	10.365	10.228	2.944	7.551
SrO_hat	(0.004)	2.561	3.571	(1.140)	(1.140)	(0.131)	(0.341)	(0.215)	0.711
SnO2_hat	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044
SO2_hat	0.282	0.282	0.282	0.282	0.282	0.282	0.282	0.282	0.282

附录二 stata 代码

```
cd D:\ZM\国赛数据

*导入表单 1

import excel 附件.xlsx,sheet("表单 1") firstrow allstring clear

rename (文物编号 纹饰 类型 颜色 表面风化) (id orna kind yellow weathering)

*tab weathering orna,col

*tab weathering kind,col

*tab weathering yellow,col

replace orna = "0" if orna == "A"

replace orna = "1" if orna == "B"

replace orna = "2" if orna == "C"

replace kind = "0" if kind == "高钾"

replace kind = "1" if kind == "铅钡"

replace yellow = "0" if yellow == "浅绿"

replace yellow = "1" if yellow == "浅蓝"

replace yellow = "2" if yellow == "深绿"

replace yellow = "3" if yellow == "深蓝"

replace yellow = "4" if yellow == "紫"

replace yellow = "5" if yellow == "绿"

replace yellow = "6" if yellow == "蓝绿"

replace yellow = "7" if yellow == "黑"

replace weathering = "0" if weathering == "风化"

replace weathering = "1" if weathering == "无风化"

replace yellow = "8" if mi(yellow)

destring id orna kind yellow weathering,replace

save 表单 1.dta,replace

*导入表单 2

import excel 附件.xlsx,sheet("表单 2") firstrow allstring clear

gen id = substr(文物采样点,1,2)
```

```

destring id,replace

merge m:1 id using 表单 1.dta

keep if _merge == 3

drop _merge

destring _all,replace

rename(_all) (name SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Fe2O3 CuO PbO BaO P2O5 SrO
SnO2 SO2 id orna kind yellow weathering)

capture program drop TC

program define TC

args k

    replace `k' = 0 if `k' == .

end

TC SiO2

TC Na2O

TC K2O

TC CaO

TC MgO

TC Al2O3

TC Fe2O3

TC CuO

TC PbO

TC BaO

TC SrO

TC SO2

TC SnO2

TC SO2

TC P2O5

gen all =
SiO2+Na2O+K2O+CaO+MgO+Al2O3+Fe2O3+CuO+PbO+BaO+P2O5+SrO+SnO2+SO2

drop if all < 85 | all > 105 // 删除异常数据

```

```

save 表单 2.dta,replace

*导入表单 3

import excel 附件.xlsx,sheet("表单 3") firstrow allstring clear

rename (_all)(id weathering SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Fe2O3 CuO PbO BaO P2O5
SrO SnO2 SO2)

replace weathering = "0" if weathering == "风化"
replace weathering = "1" if weathering == "无风化"

destring _all,replace

TC SiO2

TC Na2O

TC K2O

TC CaO

TC MgO

TC Al2O3

TC Fe2O3

TC CuO

TC PbO

TC BaO

TC SrO

TC SO2

TC SnO2

TC SO2

TC P2O5

save 表单 3.dta,replace

*第一题第一问

use 表单 1.dta,clear

tabulate weathering orna, chi2 cchi2 expected

tabulate weathering kind, chi2 cchi2 expected

tabulate weathering yellow, chi2 cchi2 expected // 卡方检验

```

tabulate weathering orna, exact expected

tabulate weathering kind, exact expected

tabulate weathering yellow, exact expected // 费希尔精确检验

asdoc tab kind weathering,row

asdoc tab orna weathering,row

*第一题第二问

use 表单 2.dta,clear

asdoc sum if kind == 0 & weathering == 0

asdoc sum if kind == 0 & weathering == 1

asdoc sum if kind == 1 & weathering == 0

asdoc sum if kind == 1 & weathering == 1

asdoc mean SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Fe2O3 CuO PbO BaO P2O5 SrO SnO2
SO2,over(kind weathering)

graph box SiO2 if kind == 0 & weathering == 0

graph box SiO2 if kind == 0 & weathering == 1

graph box SiO2 PbO BaO P2O5 if kind == 1 & weathering == 0

graph box SiO2 if kind == 1 & weathering == 1

graph box K2O CaO MgO Al2O3 CuO P2O5 if kind == 0 & weathering == 0

graph box K2O CaO MgO Al2O3 CuO P2O5 if kind == 0 & weathering == 1

graph box Na2O PbO Fe2O3 BaO SrO SnO2 SO2 if kind == 0 & weathering == 0

graph box Na2O PbO Fe2O3 BaO SrO SnO2 SO2 if kind == 0 & weathering == 1

graph box Na2O CaO MgO Al2O3 Fe2O3 CuO if kind == 1 & weathering == 0

graph box CaO MgO Al2O3 Fe2O3 CuO if kind == 1 & weathering == 1

graph box Na2O SO2 SnO2 SrO K2O if kind == 1 & weathering == 0

graph box SO2 SnO2 SrO K2O if kind == 1 & weathering == 1

help hist

```
hist SiO2 ,bin (20)
```

```
hist SiO2 if kind == 0 & weathering == 0,bin (5) kdensity ytitle("高钾风化")
```

```
graph save p1.gph,replace
```

```
hist K2O if kind == 0 & weathering == 0,bin (5) kdensity ytitle("")
```

```
graph save p2.gph,replace
```

```
hist CaO if kind == 0 & weathering == 0,bin (5) kdensity ytitle("")
```

```
graph save p3.gph,replace
```

```
hist Al2O3 if kind == 0 & weathering == 0,bin (5) kdensity ytitle("")
```

```
graph save p4.gph,replace
```

```
hist CuO if kind == 0 & weathering == 0,bin (5) kdensity ytitle("")
```

```
graph save p5.gph,replace
```

```
hist PbO if kind == 0 & weathering == 0,bin (5) kdensity ytitle("")
```

```
graph save p6.gph,replace
```

```
hist BaO if kind == 0 & weathering == 0,bin (5) kdensity ytitle("")
```

```
graph save p7.gph,replace
```

```
hist SiO2 if kind == 0 & weathering == 1,bin (5) kdensity ytitle("高钾未风化")  
fcolor(ltblue)
```

```
graph save p8.gph,replace
```

```
hist K2O if kind == 0 & weathering == 1,bin (5) kdensity ytitle("") fcolor(ltblue)
```

```
graph save p9.gph,replace
```

```
hist CaO if kind == 0 & weathering == 1,bin (5) kdensity ytitle("") fcolor(ltblue)
```

```
graph save p10.gph,replace
```

```
hist Al2O3 if kind == 0 & weathering == 1,bin (5) kdensity ytitle("") fcolor(ltblue)
```

```
graph save p11.gph,replace
```

```
hist CuO if kind == 0 & weathering == 1,bin (5) kdensity ytitle("") fcolor(ltblue)
```

```
graph save p12.gph,replace
```

```
hist PbO if kind == 0 & weathering == 1,bin (5) kdensity ytitle("") fcolor(ltblue)
```

```
graph save p13.gph,replace
```

```
hist BaO if kind == 0 & weathering == 1,bin (5) kdensity ytitle("") fcolor(ltblue)
graph save p14.gph,replace
```

```
hist SiO2 if kind == 1 & weathering == 0,bin (5) kdensity ytitle("铅钡风化")
graph save p15.gph,replace
```

```
hist K2O if kind == 1 & weathering == 0,bin (5) kdensity ytitle("")
graph save p16.gph,replace
```

```
hist CaO if kind == 1 & weathering == 0,bin (5) kdensity ytitle("")
graph save p17.gph,replace
```

```
hist Al2O3 if kind == 1 & weathering == 0,bin (5) kdensity ytitle("")
graph save p18.gph,replace
```

```
hist CuO if kind == 1 & weathering == 0,bin (5) kdensity ytitle("")
graph save p19.gph,replace
```

```
hist PbO if kind == 1 & weathering == 0,bin (5) kdensity ytitle("")
graph save p20.gph,replace
```

```
hist BaO if kind == 1 & weathering == 0,bin (5) kdensity ytitle("")
graph save p21.gph,replace
```

```
hist SiO2 if kind == 1 & weathering == 1,bin (5) kdensity ytitle("铅钡未风化")
fcolor(ltblue)
```

```
graph save p22.gph,replace
```

```
hist K2O if kind == 1 & weathering == 1,bin (5) kdensity ytitle("") fcolor(ltblue)
graph save p23.gph,replace
```

```
hist CaO if kind == 1 & weathering == 1,bin (5) kdensity ytitle("") fcolor(ltblue)
graph save p24.gph,replace
```

```
hist Al2O3 if kind == 1 & weathering == 1,bin (5) kdensity ytitle("") fcolor(ltblue)
graph save p25.gph,replace
```

```
hist CuO if kind == 1 & weathering == 1,bin (5) kdensity ytitle("") fcolor(ltblue)
graph save p26.gph,replace
```

```
hist PbO if kind == 1 & weathering == 1,bin (5) kdensity ytitle("") fcolor(ltblue)
```

```
graph save p27.gph,replace
```

```
hist BaO if kind == 1 & weathering == 1,bin (5) kdensity ytitle("") fcolor(ltblue)
```

```
graph save p28.gph,replace
```

```
graph combine p1.gph p2.gph p3.gph p4.gph p5.gph p6.gph p7.gph p8.gph p9.gph  
p10.gph p11.gph p12.gph p13.gph p14.gph p15.gph p16.gph p17.gph p18.gph p19.gph  
p20.gph p21.gph p22.gph p23.gph p24.gph p25.gph p26.gph p27.gph p28.gph,row(4)
```

```
graph export 化学成分.png,replace
```

*第一题第三问 OLS

```
capture program drop ZH00
```

```
program define ZH00
```

```
args k
```

```
use 表单 2.dta,clear
```

```
keep name `k' kind weathering
```

```
keep if kind == 0 & weathering == 0
```

```
sort `k'
```

```
tab name
```

```
gen id = _n
```

```
drop name
```

```
rename `k' `k'_0
```

```
save `k'_gw.dta, replace
```

```
use 表单 2.dta,clear
```

```
keep name `k' kind weathering
```

```
keep if kind == 0 & weathering == 1
```

```
sort `k'
```

```
tab name
```

```
drop in 1/3
```

```
drop in 7/9
```

```
tab name
```

```

gen id = _n

save `k'_gf.dta, replace

merge 1:1 id using `k'_gw.dta

save `k'_g.dta, replace

asdoc regress `k' `k'_0, nest replace

end

```

```

capture program drop ZH0

program define ZH0

args k

use 表单 2.dta, clear

keep name `k' kind weathering

keep if kind == 0 & weathering == 0

sort `k'

tab name

gen id = _n

drop name

rename `k' `k'_0

save `k'_gw.dta, replace

use 表单 2.dta, clear

keep name `k' kind weathering

keep if kind == 0 & weathering == 1

sort `k'

tab name

drop in 1/3

drop in 7/9

tab name

gen id = _n

save `k'_gf.dta, replace

merge 1:1 id using `k'_gw.dta

```

```

save `k'_g.dta,replace

asdoc regress `k' `k'_0, nest append

end


capture program drop ZH1

program define ZH1

args k

use 表单 2.dta,clear

keep name `k' kind weathering

keep if kind == 1 & weathering == 0

sort `k'

tab name

drop in 1/12

drop in 14/24

tab name

gen id = _n

drop name

rename `k' `k'_0

save `k'_qw.dta, replace

use 表单 2.dta,clear

keep name `k' kind weathering

keep if kind == 1 & weathering == 1

sort `k'

tab name

gen id = _n

save `k'_qf.dta, replace

merge 1:1 id using `k'_qw.dta

save `k'_q.dta,replace

asdoc regress `k'_0 `k', nest append

end

```

```

capture program drop ZH2

program define ZH2

args k

use 表单 2.dta,clear

keep name `k' kind weathering

keep if kind == 1 & weathering == 0

sort `k'

tab name

drop in 1/12

drop in 14/24

tab name

gen id = _n

drop name

rename `k' `k'_0

save `k'_qw.dta, replace

use 表单 2.dta,clear

keep name `k' kind weathering

keep if kind == 1 & weathering == 1

sort `k'

tab name

gen id = _n

save `k'_qf.dta, replace

merge 1:1 id using `k'_qw.dta

save `k'_q.dta,replace

asdoc regress `k'_0 `k', nest replace

end

```

ZH00 SiO2

ZH0 K2O

ZH0 CaO

ZH0 MgO

ZH0 Al2O3

ZH0 Fe2O3

ZH0 CuO

ZH0 P2O5

ZH2 SiO2

ZH1 Na2O

ZH1 K2O

ZH1 CaO

ZH1 MgO

ZH1 Al2O3

ZH1 Fe2O3

ZH1 CuO

ZH1 PbO

ZH1 BaO

ZH1 P2O5

ZH1 SrO

ZH1 SnO2

ZH1 SO2

*第一题第三问预测

use 表单 2.dta,clear

gen SiO2_hat = 0

gen Na2O_hat = 0

gen K2O_hat = 0

gen CaO_hat = 0

gen MgO_hat = 0

gen Al2O3_hat = 0

gen Fe2O3_hat = 0

gen CuO_hat = 0

gen PbO_hat = 0

gen BaO_hat = 0

gen P2O5_hat = 0

gen SrO_hat = 0

gen SnO2_hat = 0

gen SO2_hat = 0

replace SiO2_hat = 1.577*SiO2 - 82.811 if kind == 0 & weathering == 0

replace Na2O_hat = Na2O + 0.695 if kind == 0 & weathering == 0

replace K2O_hat = 3.007*K2O + 8.364 if kind == 0 & weathering == 0

replace CaO_hat = 1.96*CaO + 4.425 if kind == 0 & weathering == 0

replace MgO_hat = 0.976*MgO + 0.966 if kind == 0 & weathering == 0

replace Al2O3_hat = 0.644*Al2O3 + 5.085 if kind == 0 & weathering == 0

replace Fe2O3_hat = 8.969*Fe2O3 - 0.507 if kind == 0 & weathering == 0

replace CuO_hat = 0.701*CuO + 1.321 if kind == 0 & weathering == 0

replace PbO_hat = PbO + 0.412 if kind == 0 & weathering == 0

replace BaO_hat = BaO + 0.598 if kind == 0 & weathering == 0

replace P2O5_hat = 1.002*P2O5 + 0.709

replace SrO_hat = SrO + 0.042 if kind == 0 & weathering == 0

replace SnO2_hat = SnO2 + 0.197 if kind == 0 & weathering == 0

replace SO2_hat = SO2 + 0.102 if kind == 0 & weathering == 0

replace SiO2_hat = 0.312*SiO2 + 13.964

replace K2O_hat = 0.175*K2O + 0.017

replace CaO_hat = 0.327*CaO + 1.891

replace MgO_hat = 0.46*MgO + 0.496

replace Al2O3_hat = 0.479*Al2O3 + 1.488

replace Fe2O3_hat = 0.152*Fe2O3 + 0.181

```

replace CuO_hat = 0.093*Cuo + 0.922
replace PbO_hat = 0.563*PbO + 24.972
replace BaO_hat = 0.157*Bao + 6.801
replace P2O5_hat = 0.858*P2O5 + 2.652
replace SrO_hat = 0.216*SrO + 0.278

replace SiO2_hat = 0.312*SiO2 + 13.964 if kind == 1 & weathering == 0
replace Na2O_hat = Na2O + 0.115 if kind == 1 & weathering == 0
replace K2O_hat = 0.175*K2O + 0.017 if kind == 1 & weathering == 0
replace CaO_hat = 0.327*CaO + 1.891 if kind == 1 & weathering == 0
replace MgO_hat = 0.46*MgO + 0.496 if kind == 1 & weathering == 0
replace Al2O3_hat = 0.479*Al2O3 + 1.488 if kind == 1 & weathering == 0
replace Fe2O3_hat = 0.152*Fe2O3 + 0.181 if kind == 1 & weathering == 0
replace CuO_hat = 0.093*Cuo + 0.922 if kind == 1 & weathering == 0
replace PbO_hat = 0.563*PbO + 24.972 if kind == 1 & weathering == 0
replace BaO_hat = 0.157*Bao + 6.801 if kind == 1 & weathering == 0
replace P2O5_hat = 0.858*P2O5 + 2.652 if kind == 1 & weathering == 0
replace SrO_hat = 0.216*SrO + 0.278 if kind == 1 & weathering == 0
replace SnO2_hat = SnO2 + 0.044 if kind == 1 & weathering == 0
replace SO2_hat = SnO2 + 0.282 if kind == 1 & weathering == 0
replace SrO_hat = 4.206*    SrO    -1.14 if kind == 1 & weathering == 0
export excel yuce.xlsx if weathering == 0,firstrow(variables) replace
gen all1 =
SiO2_hat+Na2O_hat+K2O_hat+CaO_hat+MgO_hat+Al2O3_hat+Fe2O3_hat+CuO_hat+PbO_
hat+BaO_hat+P2O5_hat+SrO_hat+SnO2_hat+SO2_hat if weathering == 0

tab all1 if (all1 > 105 | all1 < 85) & weathering == 0

sum all1 if weathering == 0

export excel name all1 kind using 3-2.xlsx if weathering == 0,firstrow(variables)
replace

```

*第一题第三问画预测的图

```

use SiO2_g.dta,clear

gen SiO2_hat = 1.577*SiO2_0 - 82.811

graph twoway (connected SiO2 SiO2_0) (connected SiO2_hat SiO2_0),ytitle("风化前的
SiO2 值") xtitle("风化后的 SiO2 值") legend(label(1 "实际值") label(2 "预测值"))

graph save figSiO2.gph,replace


use K2O_g.dta,clear

gen K2O_hat = 3.007*K2O_0 + 8.364

graph twoway (connected K2O K2O_0) (connected K2O_hat K2O_0),ytitle("风化前的
K2O 值") xtitle("风化后的 K2O 值") legend(label(1 "实际值") label(2 "预测值"))

graph save figK2O.gph,replace


use CaO_g.dta,clear

gen CaO_hat = 1.96*CaO_0 + 4.425

graph twoway (connected CaO CaO_0) (connected CaO_hat CaO_0),ytitle("风化前的 CaO
值") xtitle("风化后的 CaO 值") legend(label(1 "实际值") label(2 "预测值"))

graph save figCaO.gph,replace


use MgO_g.dta,clear

gen MgO_hat = 0.976*MgO_0 + 0.966

graph twoway (connected MgO MgO_0) (connected MgO_hat MgO_0),ytitle("风化前的
MgO 值") xtitle("风化后的 MgO 值") legend(label(1 "实际值") label(2 "预测值"))

graph save figMgO.gph,replace

graph combine figSiO2.gph figK2O.gph figCaO.gph figMgO.gph

graph export 高钾检验.png,replace


*铅钡检验

use SiO2_q.dta,clear

gen SiO2_hat = 0.312*SiO2 + 13.964

graph twoway (connected SiO2_0 SiO2) (connected SiO2_hat SiO2),ytitle("风化前的
SiO2 值") xtitle("风化后的 SiO2 值") legend(label(1 "实际值") label(2 "预测值"))

```

```

graph save figSiO2.gph,replace

use PbO_q.dta,clear

gen PbO_hat = 0.563*PbO + 24.97156

graph twoway (connected PbO_0 PbO) (connected PbO_hat PbO),ytitle("风化前的 PbO
值") xtitle("风化后的 PbO 值") legend(label(1 "实际值") label(2 "预测值"))

graph save figPbO.gph,replace

use BaO_q.dta,clear

gen BaO_hat = 0.157*Bao + 6.800904

graph twoway (connected BaO_0 Bao) (connected BaO_hat Bao),ytitle("风化前的 Bao
值") xtitle("风化后的 Bao 值") legend(label(1 "实际值") label(2 "预测值"))

graph save figBaO.gph,replace

use Al2O3_q.dta,clear

gen Al2O3_hat = 0.479*Al2O3 + 1.488392

graph twoway (connected Al2O3_0 Al2O3) (connected Al2O3_hat Al2O3),ytitle("风化前
的 Al2O3 值") xtitle("风化后的 Al2O3 值") legend(label(1 "实际值") label(2 "预测值"))

graph save figAl2O3.gph,replace

graph combine figSiO2.gph figBaO.gph figPbO.gph figAl2O3.gph

graph export 铅钡检验.png,replace

```

*第二题第一问

```

use 表单 2.dta,clear

asdoc sum if kind == 0 & weathering == 0

asdoc sum if kind == 0 & weathering == 1

asdoc sum if kind == 1 & weathering == 0

asdoc sum if kind == 1 & weathering == 1

use 表单 2.dta,clear

```

```

cluster singlelinkage SiO2 BaO P2O5 if weathering == 0

cluster singlelinkage SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Fe2O3 CuO PbO BaO P2O5 SrO
SnO2 SO2 if weathering == 1

cluster dendrogram, horizontal

help cluster dendrogram

*第二题第二问:亚分类

use 表单 2.dta, clear

capture program drop JL0
program define JL0
args k
gen district1_`k' = (SiO2`k' - 64.93)^2 + (CaO`k' - 6.198)^2
gen district2_`k' = (SiO2`k' - 91.286)^2 + (CaO`k' - 0.904)^2
end

capture program drop JL1
program define JL1
args k
gen district3_`k' = (SiO2`k' - 26.537)^2 + (PbO`k' - 41.338)^2 + (BaO`k' - 8.007)^2
gen district4_`k' = (SiO2`k' - 58.497)^2 + (PbO`k' - 20.413)^2 + (BaO`k' - 7.196)^2
gen district5_`k' = (SiO2`k' - 21.593)^2 + (PbO`k' - 26.344)^2 + (BaO`k' - 27.706)^2
end

rename (SiO2 CaO PbO BaO) (SiO20 CaO0 PbO0 BaO0)

JL0 0 if kind == 0
JL1 0 if kind == 1

gen tag1 = district1_0 - district2_0

gen kind_y = 2 if tag1 > 0 & kind == 0

replace kind_y = 1 if tag1 < 0 & kind == 0

gen tag2 = district3_1 - district4_1

```

```

gen tag3 = district5_1 - district4_1
gen tag4 = district3_1 - district5_1
replace kind_y = 3 if tag2 < 0 & tag4 < 0 & kind == 1
replace kind_y = 4 if tag2 > 0 & tag3 > 0 & kind == 1
replace kind_y = 5 if tag3 < 0 & tag4 > 0 & kind == 1
tab kind_y if kind == 1

```

*第二题第四问敏感度分析

```
capture program drop MG0
```

```
program define MG0
```

```
args k
```

```
gen `k'1 = `k' * 0.99
```

```
gen `k'2 = `k' * 1.01
```

```
end
```

```
capture program drop MG1
```

```
program define MG1
```

```
args k
```

```
gen `k'3 = `k' * 0.97
```

```
gen `k'4 = `k' * 1.03
```

```
end
```

```
capture program drop MG2
```

```
program define MG2
```

```
args k
```

```
gen `k'5 = `k' * 0.95
```

```
gen `k'6 = `k' * 1.05
```

```
end
```

```
use 表单 2.dta,clear
```

```
MG0 SiO2
```

```
MG0 CaO
```

```
MG0 PbO
```

MG0 BaO

MG1 SiO2

MG1 CaO

MG1 PbO

MG1 BaO

MG2 SiO2

MG2 CaO

MG2 PbO

MG2 BaO

rename (SiO2 CaO PbO BaO) (SiO20 CaO0 PbO0 BaO0)

JL0 0 if kind == 0

JL1 0 if kind == 1

JL0 1 if kind == 0

JL1 1 if kind == 1

JL0 2 if kind == 0

JL1 2 if kind == 1

JL0 3 if kind == 0

JL1 3 if kind == 1

JL0 4 if kind == 0

JL1 4 if kind == 1

JL0 5 if kind == 0

JL1 5 if kind == 1

JL0 6 if kind == 0

JL1 6 if kind == 1

capture program drop JLL

program define JLL

args k

gen tag1_`k' = district1\_`k' - district2_`k'

```

gen kind_y_`k' = 2 if tag1_`k' > 0 & kind == 0
replace kind_y_`k' = 1 if tag1_`k' < 0 & kind == 0
gen tag2_`k' = district3_`k' - district4_`k'
gen tag3_`k' = district5_`k' - district4_`k'
gen tag4_`k' = district3_`k' - district5_`k'
replace kind_y_`k' = 3 if tag2_`k' < 0 & tag4_`k' < 0 & kind == 1
replace kind_y_`k' = 4 if tag2_`k' > 0 & tag3_`k' > 0 & kind == 1
replace kind_y_`k' = 5 if tag3_`k' < 0 & tag4_`k' > 0 & kind == 1
gen jy_`k' = kind_y_`k' - kind_y_0
end

```

JLL 0

JLL 1

JLL 2

JLL 3

JLL 4

JLL 5

JLL 6

br jy_1 jy_2 jy_3 jy_4 jy_5 jy_6

*第三题第一问

```

gen kind = 0 if weathering == 0 & 90.616 <= SiO2
replace kind = 0 if weathering == 1 & (SiO2 <= 95.805 & SiO2 >= 50.255) & (PbO <= 2.209) & (BaO <= 3.842)
replace kind = 1 if weathering == 0 & (SiO2 <= 85.301) & (PbO <= 85.374) & (BaO <= 44.318)
replace kind = 1 if weathering == 1 & (SiO2 >= 17.353 & SiO2 <= 90.097) & (PbO >= 0.206 & PbO <= 48.314) & (BaO <= 33.18)
export excel id kind weathering SiO2 PbO BaO using 3-1.xlsx, firstrow(variables) replace

```

*第三题第二问

```
capture program drop MG0
```

```
program define MG0
```

```
args k
```

```
gen `k'_0 = `k' * 0.99
```

```
gen `k'_1 = `k' * 1.01
```

```
end
```

```
capture program drop MG1
```

```
program define MG1
```

```
args k
```

```
gen `k'_2 = `k' * 0.97
```

```
gen `k'_3 = `k' * 1.03
```

```
end
```

```
capture program drop MG2
```

```
program define MG2
```

```
args k
```

```
gen `k'_4 = `k' * 0.97
```

```
gen `k'_5 = `k' * 1.03
```

```
end
```

```
use 表单 3.dta,clear
```

```
MG0 SiO2
```

```
MG0 PbO
```

```
MG0 BaO
```

```
MG1 SiO2
```

```
MG1 PbO
```

```
MG1 BaO
```

```
MG2 SiO2
```

```
MG2 PbO
```

```
MG2 BaO
```

```
*原始
```

gen kind = 0 if weathering == 0 & 90.616<=SiO2

replace kind = 0 if weathering == 1 & (SiO2 <= 95.805 & SiO2 >= 50.255) & (PbO <= 2.209) & (BaO <= 3.842)

replace kind = 1 if weathering == 0 & (SiO2 <= 85.301) & (PbO <= 85.374) & (BaO <= 44.318)

replace kind = 1 if weathering == 1 & (SiO2 >= 17.353 & SiO2 <= 90.097) & (PbO >= 0.206 & PbO <= 48.314) & (BaO <= 33.18)

*下调 1%

gen kind_0 = 0 if weathering == 0 & 90.616<=SiO2_0

replace kind_0 = 0 if weathering == 1 & (SiO2_0 <= 95.805 & SiO2_0 >= 50.255) & (PbO_0 <= 2.209) & (BaO_0 <= 3.842)

replace kind_0 = 1 if weathering == 0 & (SiO2_0 <= 85.301) & (PbO_0 <= 85.374) & (BaO_0 <= 44.318)

replace kind_0 = 1 if weathering == 1 & (SiO2_0 >= 17.353 & SiO2_0 <= 90.097) & (PbO_0 >= 0.206 & PbO_0 <= 48.314) & (BaO_0 <= 33.18)

*上调 1%

gen kind_1 = 0 if weathering == 0 & 90.616<=SiO2_1

replace kind_1 = 0 if weathering == 1 & (SiO2_1 <= 95.805 & SiO2_1 >= 50.255) & (PbO_1 <= 2.209) & (BaO_1 <= 3.842)

replace kind_1 = 1 if weathering == 0 & (SiO2_1 <= 85.301) & (PbO_1 <= 85.374) & (BaO_1 <= 44.318)

replace kind_1 = 1 if weathering == 1 & (SiO2_1 >= 17.353 & SiO2_1 <= 90.097) & (PbO_1 >= 0.206 & PbO_1 <= 48.314) & (BaO_1 <= 33.18)

*下调 3%

gen kind_2 = 0 if weathering == 0 & 90.616<=SiO2_2

replace kind_2 = 0 if weathering == 1 & (SiO2_2 <= 95.805 & SiO2_2 >= 50.255) & (PbO_2 <= 2.209) & (BaO_2 <= 3.842)

replace kind_2 = 1 if weathering == 0 & (SiO2_2 <= 85.301) & (PbO_2 <= 85.374) & (BaO_2 <= 44.318)

replace kind_2 = 1 if weathering == 1 & (SiO2_2 >= 17.353 & SiO2_2 <= 90.097) & (PbO_2 >= 0.206 & PbO_2 <= 48.314) & (BaO_2 <= 33.18)

*上调 3%

gen kind_3 = 0 if weathering == 0 & 90.616<=SiO2_3

replace kind_3 = 0 if weathering == 1 & (SiO2_3 <= 95.805 & SiO2_3 >= 50.255) &

(PbO_3 <= 2.209) & (BaO_3 <= 3.842)

replace kind_3 = 1 if weathering == 0 & (SiO2_3 <= 85.301) & (PbO_3 <= 85.374) & (BaO_3 <= 44.318)

replace kind_3 = 1 if weathering == 1 & (SiO2_3 >= 17.353 & SiO2_3 <= 90.097) & (PbO_3 >= 0.206 & PbO_3 <= 48.314) & (BaO_3 <= 33.18)

*下调 5%

gen kind_4 = 0 if weathering == 0 & 90.616 <= SiO2_4

replace kind_4 = 0 if weathering == 1 & (SiO2_4 <= 95.805 & SiO2_4 >= 50.255) & (PbO_4 <= 2.209) & (BaO_4 <= 3.842)

replace kind_4 = 1 if weathering == 0 & (SiO2_4 <= 85.301) & (PbO_4 <= 85.374) & (BaO_4 <= 44.318)

replace kind_4 = 1 if weathering == 1 & (SiO2_4 >= 17.353 & SiO2_4 <= 90.097) & (PbO_4 >= 0.206 & PbO_4 <= 48.314) & (BaO_4 <= 33.18)

*上调 5%

gen kind_5 = 0 if weathering == 0 & 90.616 <= SiO2_5

replace kind_5 = 0 if weathering == 1 & (SiO2_5 <= 95.805 & SiO2_5 >= 50.255) & (PbO_5 <= 2.209) & (BaO_5 <= 3.842)

replace kind_5 = 1 if weathering == 0 & (SiO2_5 <= 85.301) & (PbO_5 <= 85.374) & (BaO_5 <= 44.318)

replace kind_5 = 1 if weathering == 1 & (SiO2_5 >= 17.353 & SiO2_5 <= 90.097) & (PbO_5 >= 0.206 & PbO_5 <= 48.314) & (BaO_5 <= 33.18)

*第四题第一问

use 表单 2.dta,clear

spearman SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Fe2O3 CuO PbO BaO P2O5 SrO SnO2 SO2 if kind == 0, pw stats(rho) star(0.01)

spearman SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Fe2O3 CuO PbO BaO P2O5 SrO SnO2 SO2 if kind == 0, pw stats(rho) star(0.05)

spearman SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Fe2O3 CuO PbO BaO P2O5 SrO SnO2 SO2 if kind == 0, pw stats(rho) star(0.1)

spearman SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Fe2O3 CuO PbO BaO P2O5 SrO SnO2 SO2 if kind == 1, pw stats(rho) star(0.01)

```
spearman SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Fe2O3 CuO PbO BaO P2O5 SrO SnO2 SO2 if  
kind == 1, pw stats(rho) star(0.05)
```

```
spearman SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Fe2O3 CuO PbO BaO P2O5 SrO SnO2 SO2 if  
kind == 1, pw stats(rho) star(0.1)
```

```
asdoc spearman SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Fe2O3 CuO PbO BaO P2O5 SrO SnO2  
SO2 if kind == 1
```

```
asdoc spearman SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Fe2O3 CuO PbO BaO P2O5 SrO SnO2  
SO2 if kind == 0
```

```
help spearman
```

```
gen k1 = SiO2 if kind == 0 & weathering == 0
```

```
gen k2 = SiO2 if kind == 0 & weathering == 1
```

```
kdensity SiO2 if kind == 0 & weathering == 0
```

```
kdensity SiO2 if kind == 0 & weathering == 1
```

```
replace k1 = 0 if mi(k1)
```

```
replace k2 = 0 if mi(k2)
```

```
mkdensity K2O CaO Al2O3 CuO if kind == 0 & weathering == 0
```

```
mkdensity K2O CaO Al2O3 CuO if kind == 0 & weathering == 1
```